

PHYSIQUE • TLEE

MODULE 4 : ONDE, MATIÈRE ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

LEÇON P14

SYSTÈMES OSCILLANTS ET PROPAGATION DES ONDES MÉCANIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les phénomènes périodiques sinusoïdaux (représentation temporelle et de Fresnel, stroboscopie) puis les ondes mécaniques progressives, transversales ou longitudinales. Elle établit la double périodicité temporelle et spatiale des ondes sinusoïdales et l'équation du mouvement d'un point du milieu.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et mesurer l'amplitude, la période, la fréquence et la phase d'une grandeur sinusoïdale
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter un oscillogramme pour déterminer période, amplitude et déphasage
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'un éclairage stroboscopique (immobilité apparente, mouvement ralenti apparent)
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une grandeur sinusoïdale par un vecteur de Fresnel et additionner deux grandeurs de même fréquence
- À la fin de cette leçon, je sais différencier une onde transversale d'une onde longitudinale et définir la célérité
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la double périodicité $\lambda = cT$ et la relation de retard $\theta = d/c$

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités sur les phénomènes périodiques sinusoïdaux
2. Stroboscopie
3. Représentation de Fresnel
4. Ondes mécaniques progressives
5. Onde progressive sinusoïdale : double périodicité
6. Synthèse et méthodes de résolution
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et mesurer l'amplitude, la période, la fréquence et la phase d'une grandeur sinusoïdale
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter un oscillogramme pour déterminer période, amplitude et déphasage
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'un éclairage stroboscopique (immobilité apparente, mouvement ralenti apparent)
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une grandeur sinusoïdale par un vecteur de Fresnel et additionner deux grandeurs de même fréquence
- À la fin de cette leçon, je sais différencier une onde transversale d'une onde longitudinale et définir la célérité
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la double périodicité $\lambda = cT$ et la relation de retard $\theta = d/c$
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation du mouvement d'un point du milieu à partir de celle de la source
- À la fin de cette leçon, je sais comparer l'état vibratoire de deux points (points en phase, en opposition de phase)

PRÉREQUIS

- Fonctions trigonométriques sinus et cosinus, cercle trigonométrique (Première C)
- Mouvement rectiligne uniforme : relation $v = d/\Delta t$ (Seconde)

- Oscillateurs mécaniques : période propre, équation horaire $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ (Tle, leçon sur les oscillations)
- Lecture d'un graphique et exploitation d'une échelle (Première)

1 GÉNÉRALITÉS SUR LES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES SINUSOÏDAUX

À Douala, un technicien règle l'éclairage stroboscopique d'une salle de spectacle : sous certains flashes, les pales du ventilateur semblent immobiles ou tourner au ralenti. Plus loin, un sismologue de l'IRGM détecte les ondes d'un séisme enregistré à la station de Fouban et en déduit la distance de l'épicentre grâce au retard des vibrations. Ces deux phénomènes, en apparence très différents, reposent sur les mêmes mathématiques : les grandeurs sinusoïdales et la propagation des ondes mécaniques. Comment décrire, représenter et additionner ces vibrations ? Comment prévoir l'état vibratoire d'un point quelconque d'un milieu traversé par une onde ? Telle est la problématique de cette leçon, dont nous posons ici les fondations : le langage des phénomènes périodiques.

1.1 Phénomènes périodiques : observation et définitions

Observation. Observe autour de toi : le pendule d'une vieille horloge qui balance, la lame d'une règle coincée sur le bord d'une table que l'on fait vibrer, la tension du secteur ENEO qui alimente ta maison, le piston d'une mototaxi qui monte et descend. Tous ces mouvements ont un point commun : ils se répètent identiques à eux-mêmes à intervalles de temps égaux.

DÉFINITION Phénomène périodique

Un phénomène est dit **périodique** s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. La plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit à l'identique est appelée **période**, notée T ; elle s'exprime en secondes (s).

DÉFINITION Fréquence et pulsation

La **fréquence** f d'un phénomène périodique est le nombre de périodes accomplies par seconde :

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{avec } f \text{ en hertz (Hz) et } T \text{ en secondes (s).}$$

La **pulsation** ω (lettre grecque oméga) est définie par :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \text{en radians par seconde (rad/s).}$$

ATTENTION Unités et analyse dimensionnelle

Le hertz est un nom donné à l'inverse de la seconde : $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$. Le radian étant sans dimension, la pulsation s'exprime aussi en s^{-1} , mais on écrit rad/s pour rappeler qu'il s'agit d'une vitesse angulaire. Vérifie toujours : si $T = 20 \text{ ms}$, alors $f = 1/0,020 = 50 \text{ Hz}$, et non

0,05 Hz (erreur classique due à l'oubli de la conversion ms → s).

EXEMPLE La tension du secteur camerounais

La tension délivrée par ENEO sur le réseau basse tension est sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz. On en déduit :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$
$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 \approx 314 \text{ rad/s.}$$

Concrètement, la tension aux bornes d'une prise change de sens 100 fois par seconde : c'est pourquoi une lampe à incandescence semble briller en continu (notre œil ne perçoit pas ces variations rapides).

1.2 Grandeur sinusoïdale : écriture générale

Intuition. Fixe une craie sur la pointe d'une lame vibrante et fais défiler une feuille à vitesse constante devant elle : la trace obtenue est une sinusoïde. De même, un point M en mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire ω a pour projeté sur un axe un mouvement dont l'élongation varie en cosinus du temps. C'est le lien profond entre rotation uniforme et oscillation sinusoïdale, que la représentation de Fresnel (section 3) exploitera.

PROPRIÉTÉ Expression d'une grandeur sinusoïdale (admise)

Toute grandeur physique sinusoïdale du temps (élongation, tension, intensité, pression acoustique...) s'écrit :

$$y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$$

où :

- Y_m est l'**amplitude** (ou valeur maximale) : $Y_m > 0$, exprimée dans l'unité de y ;
- ω est la pulsation en rad/s ;
- φ est la **phase à l'origine** (en rad) : elle fixe l'état de la grandeur à $t = 0$;
- la quantité $(\omega t + \varphi)$ est la **phase à l'instant t** (en rad).

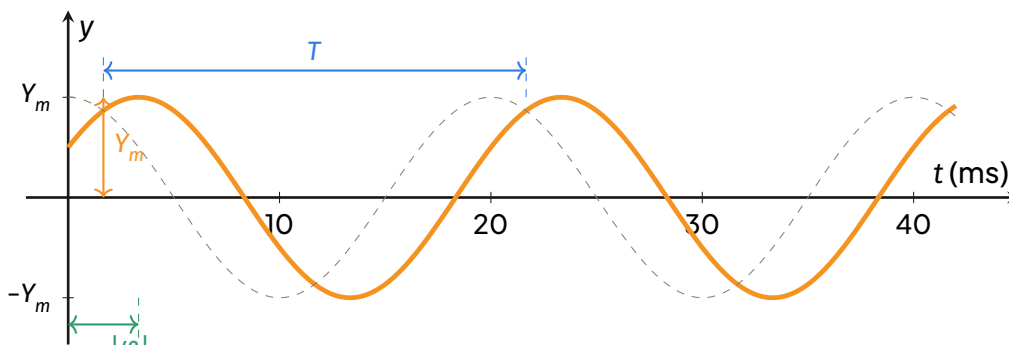
Vocabulaire. Pour un oscillateur mécanique, $y(t)$ s'appelle l'**élongation** : c'est l'écart algébrique du point vibrant par rapport à sa position d'équilibre. La grandeur y oscille entre $-Y_m$ et $+Y_m$ puisque le cosinus est compris entre -1 et 1 .

PROPRIÉTÉ Valeur efficace (admise)

La **valeur efficace** d'une grandeur sinusoïdale est définie à partir de sa valeur moyenne quadratique ; on admet le résultat :

$$Y_{\text{eff}} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}}.$$

C'est elle que mesurent les voltmètres et ampèremètres en régime sinusoïdal. Ainsi, la tension « 220 V » du secteur est une valeur efficace : son amplitude vaut $U_m = 220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$.



Grandeur sinusoïdale $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$ (trait plein) comparée à $Y_m \cos(\omega t)$ (pointillés). La phase à l'origine φ se traduit par un décalage horaire $\Delta t = |\varphi|/\omega$; la période T et l'amplitude Y_m se lisent directement.

ATTENTION Signe de φ et sens du décalage

Si $\varphi > 0$, la courbe de $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$ est en avance sur celle de $Y_m \cos(\omega t)$: elle est décalée vers la gauche de $\Delta t = \varphi/\omega$. Si $\varphi < 0$, elle est en retard (décalée vers la droite). Retiens : « avance = plus tôt = vers la gauche ».

1.3 Déphasage entre deux grandeurs de même fréquence

Considérons deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence (donc même pulsation ω) :

$$y_1(t) = Y_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad y_2(t) = Y_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2).$$

DÉFINITION Déphasage

Le **déphasage** de y_2 par rapport à y_1 est la différence des phases à l'origine :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \quad (\text{en rad}).$$

- Si $\Delta\varphi > 0$: y_2 est **en avance de phase** sur y_1 ;
- si $\Delta\varphi < 0$: y_2 est **en retard de phase** sur y_1 ;
- si $\Delta\varphi = 0$: les grandeurs sont **en phase** ;
- si $\Delta\varphi = \pi$: elles sont **en opposition de phase** ;
- si $\Delta\varphi = \pm\pi/2$: elles sont **en quadrature de phase**.

Le déphasage est lié au **décalage horaire** Δt entre deux passages homologues (par exemple deux maxima consécutifs des deux courbes) par la proportionnalité fondamentale :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{T} \Delta t = \omega \Delta t$$

En effet, une période complète T correspond à 2π rad ; par proportionnalité, un décalage Δt correspond à $2\pi\Delta t/T$.

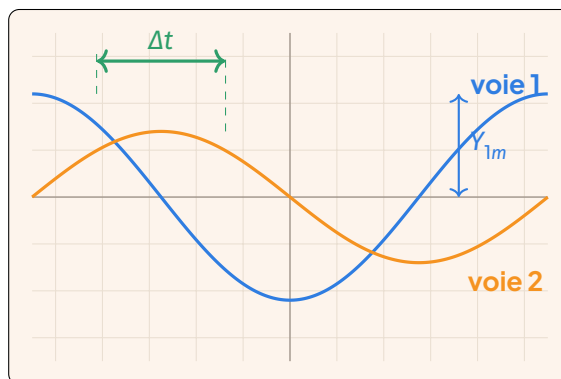
ATTENTION Piège majeur : Δt n'est pas $\Delta\varphi$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est de confondre le décalage horaire Δt , qui s'exprime en secondes (et se lit sur l'axe des temps), avec le déphasage $\Delta\varphi$, qui s'exprime en radians. Ils sont reliés par $\Delta\varphi = 2\pi\Delta t/T$. Exemple : si $T = 20$ ms et $\Delta t = 5$ ms, alors $\Delta\varphi = 2\pi \times 5/20 = \pi/2$ rad, et non 5 rad !

1.4 Exploitation d'un oscillogramme

L'oscilloscope est l'instrument roi pour étudier les grandeurs sinusoïdales. Sur son écran, deux réglages sont essentiels :

- le **balayage** (ou base de temps) b , en ms/div : durée représentée par une division horizontale ;
- la **sensibilité verticale** k , en V/div : tension représentée par une division verticale.



Écran d'oscilloscope bicourbe : deux tensions sinusoïdales de même fréquence, déphasées. La double flèche verte matérialise le décalage horaire Δt entre deux maxima homologues; la période T se mesure entre deux maxima de la même voie.

MÉTHODE Déterminer T , Y_m et $\Delta\varphi$ sur un oscillogramme

1. Période : compter le nombre n de divisions horizontales entre deux maxima consécutifs d'une même voie, puis $T = n \times b$ (convertir en secondes).
2. Fréquence et pulsation : $f = 1/T$ puis $\omega = 2\pi/T$.
3. Amplitude : compter le nombre m de divisions verticales entre l'axe et un maximum, puis $Y_m = m \times k$.
4. Décalage horaire : compter le nombre d de divisions entre deux maxima homologues des deux voies, puis $\Delta t = d \times b$.
5. Déphasage : $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ (en rad), avec le signe donné par l'observation : la voie dont le maximum apparaît en premier (plus à gauche) est en avance.

EXERCICE RÉSOLU 1 Oscillogramme d'un montage électrique

Sur l'écran d'un oscilloscope, on observe deux tensions de même fréquence. Réglages : balayage $b = 5 \text{ ms/div}$, sensibilité voie 1 : $k_1 = 2 \text{ V/div}$, voie 2 : $k_2 = 1 \text{ V/div}$. La voie 1 culmine à 3,0 divisions au-dessus de l'axe ; la voie 2 culmine à 2,0 divisions. Une période occupe 4,0 divisions et le maximum de la voie 2 apparaît 1,0 division après celui de la voie 1. Déterminer T , f , ω , U_{1m} , U_{2m} , la valeur efficace U_{leff} et le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

SOLUTION

Période, fréquence, pulsation.

$$T = 4,0 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,0 \times 10^{-2}} = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f \approx 314 \text{ rad/s.}$$

Amplitudes.

$$U_{1m} = 3,0 \times 2 = 6,0 \text{ V} \quad U_{2m} = 2,0 \times 1 = 2,0 \text{ V.}$$

Valeur efficace de la voie 1.

$$U_{1\text{eff}} = \frac{U_{1m}}{\sqrt{2}} = \frac{6,0}{\sqrt{2}} \approx 4,2 \text{ V.}$$

Déphasage. Le décalage horaire vaut $\Delta t = 1,0 \times 5 = 5 \text{ ms}$. La voie 2 atteint son maximum après la voie 1 : elle est en retard, donc $\Delta\varphi < 0$:

$$\Delta\varphi = -2\pi \frac{\Delta t}{T} = -2\pi \times \frac{5}{20} = -\frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Les deux tensions sont en quadrature de phase, la voie 2 étant en retard de $\pi/2$ sur la voie 1.

EXERCICE 1 À toi de jouer

La tension d'un alternateur de groupe électrogène à Yaoundé s'écrit $u(t) = 311 \cos(100\pi t)$ (en V). (1) Donner son amplitude, sa pulsation, sa fréquence, sa période et sa phase à l'origine. (2) Calculer sa valeur efficace. (3) Un courant $i(t) = 5 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (en A) traverse le même circuit : quel est le déphasage de i par rapport à u ? Lequel est en avance ?

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Par identification avec $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$: $U_m = 311 \text{ V}$, $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$, $\varphi = 0$. Donc $f = \omega/(2\pi) = 50 \text{ Hz}$ et $T = 1/f = 20 \text{ ms}$. (2) $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2} = 311/\sqrt{2} \approx 220 \text{ V}$: c'est bien la tension efficace du réseau. (3) $\Delta\varphi = \varphi_i - \varphi_u = -\pi/3 - 0 = -\pi/3 \text{ rad}$. Le déphasage est négatif : le courant est en retard de $\pi/3 \text{ rad}$ sur la tension, soit un décalage horaire $\Delta t = T/6 \approx 3,3 \text{ ms}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Phénomène périodique : T (s), $f = 1/T$ (Hz), $\omega = 2\pi/T$ (rad/s).

- Grandeur sinusoïdale : $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$; amplitude Y_m , phase $(\omega t + \varphi)$, phase à l'origine φ .
- Valeur efficace (admise) : $Y_{\text{eff}} = Y_m / \sqrt{2}$.
- Déphasage : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \Delta t / T$; signe > 0 : avance, < 0 : retard.
- Sur un oscillogramme : $T = n b$, $Y_m = m k$, $\Delta t = d b$, puis $\Delta\varphi = 2\pi \Delta t / T$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 50 Hz au Cameroun ?

La fréquence de 50 Hz adoptée au Cameroun (comme en Europe et en Afrique francophone) est un compromis historique : assez élevée pour éviter le scintillement visible des lampes, assez basse pour limiter les pertes dans les alternateurs des centrales comme Song Loulou ou Edéa. Les sismologues de l'IRGM, eux, travaillent avec des ondes de fréquences bien plus basses (de 0,1 Hz à 20 Hz) : la même boîte à outils mathématique — période, fréquence, phase — suffit à décrire ces mondes si différents.

2 STROBOSCOPIE

Dans la section précédente, nous avons appris à caractériser un phénomène périodique par son amplitude, sa période T , sa fréquence f et sa phase. Mais une question pratique se pose immédiatement : comment mesurer la fréquence d'un mouvement très rapide, par exemple la rotation de l'arbre d'un moteur de mototaxi qui peut atteindre plusieurs dizaines de tours par seconde ? L'œil humain est incapable de suivre un tel mouvement : au-delà d'une vingtaine d'images par seconde, tout se brouille. Il existe pourtant un instrument d'une simplicité géniale qui permet de « figer » le mouvement : le **stroboscope**. Cette section lui est entièrement consacrée.

2.1 Principe du stroboscope

DÉFINITION Stroboscope

Un **stroboscope** est une source lumineuse qui émet des **éclairs** très brefs, séparés par des intervalles de temps égaux. La fréquence des éclairs, notée f_e , est réglable et connue avec précision. La durée d'un éclair est très inférieure à l'intervalle entre deux éclairs.

Le principe repose sur une idée simple : entre deux éclairs, l'objet observé est dans le noir total, donc invisible. L'observateur ne voit l'objet qu'aux instants des éclairs. Tout se passe comme si on prenait une photographie instantanée de l'objet à chaque éclair : le mouvement continu est remplacé par une succession de positions discrètes.

EXPÉRIENCE Observation d'un disque en rotation

Matériel : un moteur électrique faisant tourner un disque blanc sur lequel on a tracé un rayon noir (ou collé une pastille) ; un stroboscope ; une salle obscurcie.

Protocole :

1. On met le disque en rotation à la fréquence f (inconnue).
2. On éclaire le disque avec le stroboscope de fréquence f_e réglable.
3. On fait varier f_e et on observe l'aspect du rayon marqué.

Observations : selon la valeur de f_e , le rayon paraît immobile (une ou plusieurs positions fixes), tourner lentement dans le sens réel, ou tourner lentement en sens inverse.

2.2 Immobilité apparente

DÉFINITION Immobilité apparente

Il y a **immobilité apparente** lorsque, éclairé par le stroboscope, l'objet en mouvement périodique paraît immobile : à chaque éclair, il occupe exactement la même position (ou un petit nombre de positions fixes).

Cherchons la condition d'immobilité dans le cas du disque à un seul rayon marqué, tournant à la fréquence f (période $T = 1/f$), éclairé à la fréquence f_e (période des éclairs $T_e = 1/f_e$).

Entre deux éclairs consécutifs, il s'écoule la durée T_e . Pendant cette durée, le disque effectue un nombre de tours égal à :

$$n = \frac{T_e}{T} = \frac{f}{f_e}.$$

Le rayon marqué réapparaît à la même position à chaque éclair si et seulement si n est un entier k : le disque a alors fait exactement k tours complets entre deux éclairs.

PROPRIÉTÉ Condition d'immobilité apparente

Un objet animé d'un mouvement périodique de fréquence f , éclairé par un stroboscope de fréquence f_e , paraît immobile (en une seule position) si et seulement si :

$$f = k f_e \quad \text{soit} \quad f_e = \frac{f}{k}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

En particulier, pour $k = 1$: $f_e = f$ (un tour exactement entre deux éclairs).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $f = k f_e$?

Raisonnons pas à pas sur le disque à un rayon marqué.

1. À l'instant t_0 d'un premier éclair, le rayon est observé dans une position donnée, repérée par l'angle θ_0 .
2. Le disque tourne à la vitesse angulaire $\omega = 2\pi f$. À l'instant $t_0 + T_e$ de l'éclair suivant, le rayon a tourné de l'angle $\Delta\theta = \omega T_e = 2\pi f T_e = 2\pi \frac{f}{f_e}$.
3. Le rayon est revu dans la même position si $\Delta\theta$ est un multiple entier de 2π : $2\pi \frac{f}{f_e} = 2\pi k$, soit $f = k f_e$.
4. Vérification dimensionnelle : f et f_e sont toutes deux en hertz (s^{-1}), k est sans dimension. La relation est homogène.

Cas particulier $f_e = f/2$ ($k = 2$) : entre deux éclairs, le disque fait deux tours ; le rayon est revu à la même place. L'immobilité est donc aussi observée. C'est le piège des sous-multiples, étudié plus loin.

ATTENTION Le piège des sous-multiples

L'immobilité apparente est observée pour $f_e = f$, mais aussi pour $f_e = f/2$, $f_e = f/3$, etc. Conclure « $f = f_e$ » dès la première immobilité observée est une erreur classique au Baccalauréat : si l'immobilité apparaît pour $f_e = 25$ Hz, la fréquence réelle peut valoir 25, 50, 75 Hz... Seule la plus grande fréquence d'éclairs donnant l'immobilité est égale à f .

MÉTHODE Mesurer une fréquence sans ambiguïté

1. Régler le stroboscope à sa fréquence maximale, puis diminuer progressivement f_e .
2. Repérer la première (donc la plus grande) valeur f_{e1} pour laquelle l'objet paraît immobile en une seule position.
3. Conclure : $f = f_{e1}$.
4. Vérification : en continuant à diminuer, on retrouve l'immobilité pour $f_{e1}/2$, $f_{e1}/3$... ce qui confirme le résultat.

2.3 Mouvement ralenti apparent

Que se passe-t-il lorsque f_e est voisine de f , sans lui être égale ?

DÉFINITION Mouvement ralenti apparent

Lorsque f_e est légèrement différente de f (ou d'un sous-multiple f/k), l'objet paraît animé d'un mouvement lent : c'est le **mouvement ralenti apparent**.

- Si $f_e \lesssim f$ (éclairs légèrement moins fréquents) : entre deux éclairs, l'objet fait un peu plus d'un tour ; il est revu légèrement en avance. Le ralenti apparent se fait dans le sens réel du mouvement.
- Si $f_e \gtrsim f$: l'objet fait un peu moins d'un tour ; il est revu légèrement en arrière. Le ralenti apparent se fait en sens inverse du mouvement réel.

PROPRIÉTÉ Fréquence apparente

Pour f_e voisine de f/k , la fréquence du mouvement apparent est :

$$f_a = |f - k f_e|.$$

Le sens apparent dépend du signe de $f - k f_e$: positif $\Rightarrow$ sens réel ; négatif $\Rightarrow$ sens inverse.

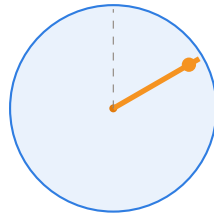
Justifions cette formule sur le disque. Entre deux éclairs, le rayon tourne de $\Delta\theta = 2\pi f T_e$. Par rapport à la position précédente, le décalage angulaire apparent (ramené entre $-\pi$ et π) est $\delta = 2\pi(f T_e - k) = 2\pi \frac{f - k f_e}{f_e}$. Ce décalage se reproduit à chaque éclair, c'est-à-dire f_e fois par seconde : la vitesse angulaire apparente est $\omega_a = 2\pi|f - k f_e|$, d'où $f_a = |f - k f_e|$.

EXEMPLE Ralenti apparent d'un ventilateur

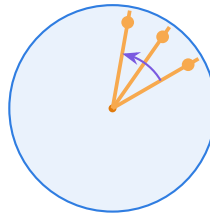
Un ventilateur tourne à $f = 20,0$ Hz. On l'éclaire avec un stroboscope de fréquence $f_e = 19,5$ Hz ($k = 1$).

$$f_a = |f - f_e| = |20,0 - 19,5| = 0,5 \text{ Hz.}$$

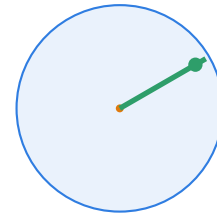
Le ventilateur paraît tourner lentement à 0,5 tour par seconde, dans le sens réel (car $f_e < f$). Avec $f_e = 20,5$ Hz, on obtiendrait la même fréquence apparente 0,5 Hz mais en sens inverse.



$f_e = f$
immobilité



$f_e \leq f$
ralenti sens réel



$f_e = f/2$
immobilité aussi!

Disque à un rayon marqué éclairé par un stroboscope (S). À gauche : $f_e = f$, le rayon est toujours revu à la même place. Au centre : f_e légèrement inférieure à f , les positions successives (éclairs 1, 2, 3) avancent lentement dans le sens réel (flèche violette). À droite : $f_e = f/2$, le disque fait deux tours entre deux éclairs et paraît également immobile.

2.4 Applications de la stroboscopie

- **Mesure de fréquence de rotation** des moteurs (ateliers mécaniques, maintenance des groupes électrogènes, si précieux lors des délestages!) sans contact avec la machine.
- **Réglage et contrôle des machines** : le ralenti apparent permet d'observer le fonctionnement d'un mécanisme rapide (vibration d'une pièce, défaut d'alignement d'un arbre).
- **Cinéma et vidéo** : la caméra échantillonne le mouvement à 25 images par seconde, comme un stroboscope : d'où les illusions de roues ou d'hélices tournant à l'envers.

EXERCICE RÉSOLU 2 Fréquence de rotation d'un moteur

Énoncé. Pour mesurer la fréquence de rotation f de l'arbre d'un moteur, un technicien y fixe un disque portant un seul repère et l'éclaire avec un stroboscope. En diminuant f_e depuis sa valeur maximale, la première immobilité (repère unique fixe) apparaît pour $f_{e1} = 50$ Hz ; l'immobilité réapparaît pour $f_{e2} = 25$ Hz. (1) Déterminer f . (2) Que vaut f_{e2} par rapport à f ? (3) On règle ensuite $f_e = 49$ Hz : décrire le mouvement apparent.

SOLUTION

Solution.

1. La plus grande fréquence d'éclairs donnant l'immobilité est $f_{e1} = 50$ Hz. D'après la condition $f = kf_e$ avec $k = 1$: $f = 50$ Hz, soit $50 \times 60 = 3000$ tr/min.
2. $f_{e2} = 25 = f/2$: c'est le sous-multiple d'ordre $k = 2$. Entre deux éclairs, le disque effectue deux tours complets ; le repère est revu à la même place. Cela confirme la mesure.

3. $f_e = 49 \text{ Hz} \lesssim f$: mouvement ralenti apparent dans le sens réel, de fréquence

$$f_a = |f - f_e| = |50 - 49| = 1 \text{ Hz}.$$

Le repère paraît faire un tour par seconde dans le sens réel de rotation.

ATTENTION Rédaction au Baccalauréat

Lorsqu'un énoncé donne plusieurs fréquences d'immobilité ($f_{e1} > f_{e2} > \dots$), la fréquence du mouvement est la plus grande : $f = f_{e1}$. Et on doit vérifier la cohérence : $f_{e1} = 2f_{e2} = 3f_{e3} \dots$. Préciser toujours le sens (réel ou inverse) lorsqu'on décrit un ralenti apparent.

LESAVAIS-TU ? Les hélices qui tournent à l'envers

Sur les vidéos filmées à 25 images par seconde (caméras, téléphones), les hélices d'avion ou les roues de voiture semblent parfois tourner lentement, voire à l'envers. C'est exactement l'effet stroboscopique : l'obturateur joue le rôle du stroboscope avec $f_e = 25 \text{ Hz}$. Si une pale d'hélice tourne à $f = 26 \text{ Hz}$, la fréquence apparente vaut $f_a = |26 - 25| = 1 \text{ Hz}$ dans le sens réel ; si $f = 24 \text{ Hz}$, l'hélice semble reculer à 1 Hz ! Le même phénomène explique les roues de charrettes « immobiles » dans les westerns.

À RETENIR L'essentiel de la stroboscopie

- Le stroboscope émet des éclairs brefs de fréquence réglable f_e ; on ne voit l'objet qu'aux instants des éclairs.
- Immobilité apparente : $f = kf_e$ (k entier). La fréquence cherchée est la plus grande valeur de f_e donnant l'immobilité.
- Ralenti apparent : $f_a = |f - kf_e|$; sens réel si $f_e \lesssim f/k$, sens inverse si $f_e \gtrsim f/k$.
- Attention aux sous-multiples : $f_e = f/2, f/3, \dots$ donnent aussi l'immobilité.

La stroboscopie nous a donné un premier outil d'analyse des mouvements périodiques. Pour aller plus loin — notamment pour additionner des grandeurs sinusoïdales de même fréquence, comme on le fera en électricité et en optique —, il nous faut un outil géométrique puissant : la représentation de Fresnel, objet de la section suivante.

3 REPRÉSENTATION DE FRESNEL

La stroboscopie nous a appris à « photographier » un mouvement périodique : en choisissant bien la fréquence des éclairs, on fige le mouvement ou on le ralentit. Mais figer un instant ne suffit pas pour calculer. En électricité comme en mécanique, on doit souvent **additionner** des grandeurs sinusoïdales de même fréquence : deux tensions alternatives aux bornes de dipôles en série, deux vibrations qui se superposent sur une corde, deux ondes sonores qui arrivent à ton oreille. Additionner directement des cosinus déphasés est fastidieux. Le physicien français Augustin Fresnel a eu une idée géniale : remplacer chaque grandeur sinusoïdale par un **vecteur tournant**, ce qui transforme les calculs trigonométriques en simple géométrie. C'est l'objet de cette section.

3.1 Principe : du vecteur tournant à la sinusoïde

Une observation géométrique

Imagine une tige rigide de longueur Y_m , fixée en un point O , qui tourne dans un plan à vitesse angulaire constante ω (sens trigonométrique). À l'instant t , elle fait l'angle $(\omega t + \varphi)$ avec un axe horizontal Ox . Éclaire cette tige par le haut : son ombre sur l'axe Ox oscille de $-Y_m$ à $+Y_m$. Or l'abscisse de l'extrémité M de la tige vaut exactement :

$$y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi).$$

L'ombre du vecteur tournant décrit précisément une grandeur sinusoïdale ! Réciproquement, toute grandeur sinusoïdale peut être vue comme la projection d'un vecteur tournant. C'est toute la représentation de Fresnel.

DÉFINITION Vecteur de Fresnel associé à une grandeur sinusoïdale

À toute grandeur sinusoïdale $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe un vecteur $\vec{OM}$, appelé **vecteur de Fresnel**, tel que :

- sa norme est égale à l'amplitude : $\|\vec{OM}\| = Y_m$;
- l'angle qu'il fait avec l'axe de référence Ox est la phase instantanée : $(\vec{Ox}, \vec{OM}) = \omega t + \varphi$;
- il tourne autour de O dans le sens trigonométrique à la vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$.

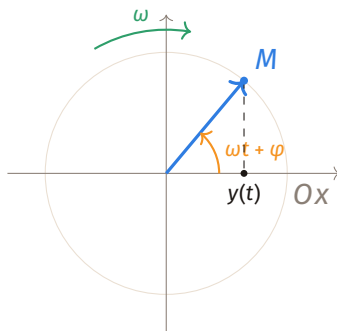
La grandeur $y(t)$ est alors la projection orthogonale de $\vec{OM}$ sur l'axe Ox :

$$y(t) = \|\vec{OM}\| \cos(\omega t + \varphi).$$

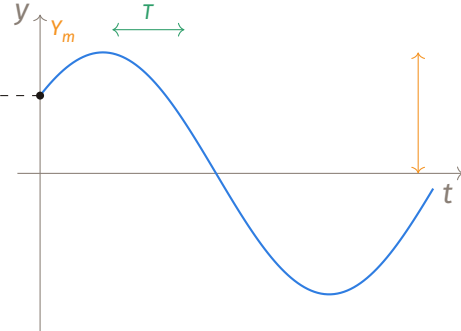
À RETENIR Construction de Fresnel à $t = 0$

Comme tous les vecteurs de Fresnel d'un même problème tournent à la même vitesse ω , leurs positions relatives ne changent jamais. On les représente donc figés à l'instant $t = 0$: le vecteur $\vec{OM}$ a pour norme Y_m et fait l'angle φ (phase à l'origine) avec Ox . Toute l'informa-

tion de la grandeur sinusoïdale — amplitude et phase — est contenue dans ce seul vecteur.



Vecteur de Fresnel tournant

Sinusoïde déroulée $y(t)$

Correspondance entre le vecteur de Fresnel tournant (à gauche) et la sinusoïde $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$ (à droite) : $y(t)$ est la projection de $\vec{OM}$ sur Ox .

EXEMPLE Lecture directe d'un vecteur de Fresnel

Une tension alternative est représentée à $t = 0$ par un vecteur de norme 5 unités faisant l'angle $-\frac{\pi}{6}$ avec Ox , et tournant à $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$ (fréquence du réseau : $f = 50 \text{ Hz}$, comme chez ENEO). Son équation horaire s'écrit immédiatement :

$$u(t) = 5 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \quad (\text{en volts si l'échelle est 1 unité} = 1 \text{ V}).$$

3.2 Somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation

Le problème posé

Soient deux grandeurs de même pulsation ω :

$$y_1(t) = Y_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad y_2(t) = Y_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2).$$

Que vaut $y = y_1 + y_2$? L'addition directe des cosinus est inextricable. Mais observons les vecteurs de Fresnel $\vec{OM}_1$ et $\vec{OM}_2$: tournant tous deux à la vitesse ω , l'angle entre eux, $\varphi_2 - \varphi_1$, reste **constant**. Leur somme vectorielle $\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2$ tourne donc elle aussi à la vitesse ω , sans se déformer. C'est le cœur du théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Théorème de la somme — démonstration exigible

La somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ω est une grandeur sinusoï-

dale de même pulsation ω . Son vecteur de Fresnel est la somme vectorielle des vecteurs de Fresnel :

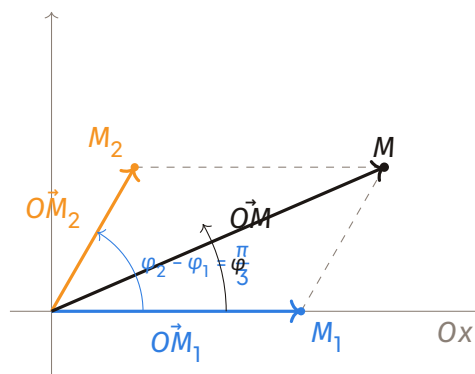
$$\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

1. Par définition, $y_1(t)$ est la projection de $\vec{OM}_1$ sur Ox , et $y_2(t)$ celle de $\vec{OM}_2$.
2. La projection est une opération linéaire : la projection d'une somme de vecteurs est la somme des projections. Donc la projection de $\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2$ sur Ox vaut $y_1(t) + y_2(t) = y(t)$.
3. Les deux vecteurs tournent à la même vitesse angulaire ω : le parallélogramme OM_1MM_2 tourne en bloc, sans se déformer. Le vecteur $\vec{OM}$ a donc une norme constante Y_m et tourne à la vitesse ω .
4. Sa projection sur Ox est donc une grandeur sinusoïdale de pulsation ω , d'amplitude $Y_m = \|\vec{OM}\|$ et de phase à l'origine $\varphi = (\vec{Ox}, \vec{OM})$. ■

Détermination de l'amplitude et de la phase résultantes

À $t = 0$, on trace $\vec{OM}_1$ (norme Y_{1m} , angle φ_1) et $\vec{OM}_2$ (norme Y_{2m} , angle φ_2), puis on complète le **parallélogramme** : la diagonale $\vec{OM}$ donne Y_m (sa longueur) et φ (son angle avec Ox).



Construction du parallélogramme : la somme $y = y_1 + y_2$ a pour vecteur de Fresnel la diagonale $\vec{OM}$.

Ici $Y_{1m} = 3$, $Y_{2m} = 2$, déphasage $\pi/3$.

MÉTHODE Construire la somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation

1. Identifier les amplitudes Y_{1m} , Y_{2m} et les phases à l'origine φ_1 , φ_2 . Vérifier que les deux

grandeurs ont la même pulsation ω (sinon la méthode ne s'applique pas!).

2. Choisir une échelle (par exemple 1 cm $\leftrightarrow$ 1 unité) et tracer $\vec{OM}_1$ et $\vec{OM}_2$ à $t = 0$, au rapporteur.
3. Compléter le parallélogramme OM_1MM_2 (ou reporter $\vec{OM}_2$ au bout de $\vec{OM}_1$).
4. Mesurer la diagonale : sa longueur donne Y_m (avec l'échelle), son angle avec Ox donne φ .
5. Conclure : $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$.
6. Vérification par le calcul (loi des cosinus) : $Y_m = \sqrt{Y_{1m}^2 + Y_{2m}^2 + 2 Y_{1m} Y_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$.

3.3 Cas particuliers remarquables

À RETENIR Trois cas à connaître par cœur

Soit $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ le déphasage entre les deux grandeurs.

- Grandeurs en phase ($\Delta\varphi = 0$) : les vecteurs sont colinéaires de même sens, les amplitudes s'ajoutent : $Y_m = Y_{1m} + Y_{2m}$.
- Grandeurs en opposition de phase ($\Delta\varphi = \pi$) : les vecteurs sont colinéaires de sens contraires, les amplitudes se retranchent : $Y_m = |Y_{1m} - Y_{2m}|$. Si $Y_{1m} = Y_{2m}$, la somme est nulle : c'est le principe des casques audio « à réduction active de bruit ».
- Grandeurs en quadrature ($\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$) : les vecteurs sont perpendiculaires ; le parallélogramme est un rectangle et Pythagore donne $Y_m = \sqrt{Y_{1m}^2 + Y_{2m}^2}$.

ATTENTION Piège classique : additionner les amplitudes de grandeurs déphasées

Deux grandeurs d'amplitudes 3 et 4 n'ont une somme d'amplitude 7 que si elles sont en phase. En général, $Y_m < Y_{1m} + Y_{2m}$: c'est l'inégalité triangulaire appliquée au parallélogramme. Avant tout calcul, demande-toi toujours : quel est le déphasage ? Rédiger « $Y_m = Y_{1m} + Y_{2m}$ » sans justifier que les grandeurs sont en phase est une erreur éliminatoire au Bac.

EXERCICE RÉSOLU 3 Somme de deux grandeurs en quadrature

Énoncé. Deux vibrations sinusoïdales de même pulsation ω s'exercent en un point d'une

membrane : $y_1(t) = 3 \text{ mm} \cos(\omega t)$ et $y_2(t) = 4 \text{ mm} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$. Déterminer l'amplitude Y_m et la phase à l'origine φ de la vibration résultante $y = y_1 + y_2$.

SOLUTION

Solution. Les deux grandeurs ont la même pulsation ω : le théorème de Fresnels'applique. À $t = 0$, $\vec{OM}_1$ a pour norme 3 mm et angle 0 ; $\vec{OM}_2$ a pour norme 4 mm et angle $\frac{\pi}{2}$. Les deux vecteurs sont perpendiculaires (quadrature) : le triangle OM_1M est rectangle en M_1 . Le théorème de Pythagore donne :

$$Y_m = \sqrt{Y_{1m}^2 + Y_{2m}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ mm}.$$

La phase à l'origine est l'angle de la diagonale avec Ox :

$$\tan \varphi = \frac{Y_{2m}}{Y_{1m}} = \frac{4}{3} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,93 \text{ rad } (\approx 53^\circ).$$

D'où la vibration résultante :

$$y(t) = 5 \text{ mm} \cos(\omega t + 0,93).$$

Remarque : on reconnaît le célèbre triangle 3–4–5. On vérifie que $Y_m = 5 \text{ mm} < 7 \text{ mm} = 3 + 4$: les amplitudes ne s'ajoutent pas car les grandeurs sont déphasées.

3.4 Complément : le lien avec les nombres complexes (hors programme strict)

LES AVAIS-TU ? Pour les élèves rapides : la notation complexe

Au vecteur de Fresnel $\vec{OM}$ (norme Y_m , angle $\omega t + \varphi$) correspond le nombre complexe $\underline{Y} = Y_m e^{i(\omega t + \varphi)}$, et $y(t)$ n'est autre que sa partie réelle. Additionner des grandeurs sinusoïdales revient alors à additionner des nombres complexes — ce que tu sais faire en mathématiques ! C'est cette « notation complexe » que les ingénieurs utilisent chaque jour pour dimensionner les réseaux électriques alternatifs, comme ceux qu'ENEO et la SONATREL déploient entre les barrages de Lom Pangar, Nachtigal et les villes du Cameroun. Elle n'est pas exigible au Bac, mais elle te donne une longueur d'avance pour l'enseignement supérieur.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Deux tensions sinusoïdales de pulsation $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$ sont associées en série : $u_1(t) = 6 \text{ V} \cos(100\pi t)$ et $u_2(t) = 6 \text{ V} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Par la construction de Fresnel (puis par la loi des cosinus), déterminer l'amplitude U_m et la phase à l'origine φ de la tension totale $u =$

$u_1 + u_2$. Que vaudrait U_m si les deux tensions étaient en phase ? En opposition de phase ?

CORRIGÉ Exercice : somme de deux tensions

Le déphasage vaut $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$. La loi des cosinus donne :

$$U_m = \sqrt{6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos \frac{\pi}{3}} = \sqrt{36 + 36 + 36} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10,4 \text{ V.}$$

Par symétrie (losange), la diagonale bissecte l'angle : $\varphi = \frac{\pi}{6}$ rad. D'où $u(t) = 6\sqrt{3} \text{ V} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$. En phase, on aurait $U_m = 12 \text{ V}$; en opposition de phase, $U_m = 0 \text{ V}$.

En résumé, la représentation de Fresnel transforme l'algèbre des cosinus en géométrie des vecteurs : un outil puissant que nous réutiliserons dès que deux vibrations ou deux ondes se superposeront — précisément la situation que nous étudierons avec les ondes progressives sinusoïdales.

4 ONDES MÉCANIQUES PROGRESSIVES

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter une grandeur sinusoïdale par un vecteur de Fresnel : un outil puissant pour décrire un seul oscillateur, vibrant en un seul point. Mais que se passe-t-il lorsque la vibration ne reste pas confinée à sa source ? Lorsqu'un enfant jette un caillou dans le lac Municipal de Yaoundé, des rides circulaires s'éloignent du point d'impact ; lorsqu'un guitariste pince une corde, la vibration parcourt la corde de part en part ; lorsque le tonnerre gronde sur les collines de l'Ouest, c'est une perturbation de l'air qui a voyagé jusqu'à ton oreille. Nous quittons donc l'étude des systèmes oscillants isolés pour celle de la **propagation** : comment une perturbation se transmet-elle de proche en proche dans un milieu matériel ? C'est l'objet de cette section.

4.1 Qu'est-ce qu'une onde mécanique ?

4.2 Mise en évidence expérimentale

EXPÉRIENCE Trois expériences de référence

Expérience 1 — La corde. On tend horizontalement une corde de quelques mètres, fixée à une extrémité. On imprime à l'autre extrémité un mouvement brusque vers le haut puis vers le bas (une impulsion). On observe une déformation qui se déplace le long de la corde à vitesse constante, tandis que chaque point de la corde ne fait que s'élever puis redes-

cendre, sans avancer.

Expérience 2 — La cuve à ondes. Une pointe vibre à la surface de l'eau contenue dans une cuve peu profonde. Des rides circulaires naissent au contact de la pointe et s'élargissent. Un bouchon de liège flottant à la surface monte et descend, mais ne s'éloigne pas de la source.

Expérience 3 — Le ressort. On dispose un long ressort à spires souples sur une table lisse. On comprime brusquement quelques spires à une extrémité, puis on relâche : une zone de compression se propage le long du ressort, chaque spire oscillant autour de sa position d'équilibre dans la direction du ressort.

Interprétation commune. Dans les trois cas, une perturbation créée en un point se transmet de proche en proche grâce aux interactions entre les éléments voisins du milieu (tension entre brins de la corde, forces de pression et de surface pour l'eau, forces élastiques entre spires). Aucun élément de matière n'accompagne la perturbation dans son déplacement : seule la déformation — et l'énergie qu'elle porte — voyage.

DÉFINITION Onde mécanique progressive

On appelle **onde mécanique progressive** le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, de proche en proche, sans transport de matière mais avec transport d'énergie.

Le milieu matériel (corde, eau, air, ressort, roche...) est dit milieu de propagation. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide : c'est ce qui la distingue des ondes électromagnétiques (lumière, ondes radio), que tu étudieras plus tard.

ATTENTION La matière ne voyage pas !

L'erreur la plus fréquente consiste à croire que la matière se déplace avec l'onde. C'est faux : le bouchon de liège sur la cuve à ondes monte et descend mais ne s'éloigne pas de la source ; chaque point de la corde revient à sa position initiale après le passage de l'impulsion. Ce qui se propage, c'est l'état vibratoire (la perturbation) et l'énergie mécanique qu'il transporte. Retiens l'image de la « ola » dans un stade : la vague fait le tour des tribunes, mais chaque spectateur reste sur son siège — il se contente de se lever puis de se rasseoir.

LESAVAIS-TU ? Les ondes sismiques : messagères de l'intérieur de la Terre

Lors d'un séisme, la rupture des roches en profondeur émet simultanément deux familles d'ondes mécaniques : les ondes P (dites primaires), qui compriment et dilatent les roches dans la direction de propagation, et les ondes S (dites secondaires), qui cisailent les

roches perpendiculairement à la propagation. Les ondes P sont plus rapides (environ 6 km/s dans la croûte) que les ondes S (environ 3,5 km/s) : elles arrivent donc en premier aux stations sismologiques. En mesurant l'écart Δt entre les temps d'arrivée des ondes P et S en plusieurs stations, les sismologues calculent la distance de chaque station à l'épicentre et le localisent par triangulation. Le Cameroun, traversé par la ligne volcanique du mont Cameroun, dispose de stations de surveillance sismique autour de ce volcan actif.

4.3 Ondes transversales et ondes longitudinales

L'expérience du ressort diffère de celle de la corde sur un point essentiel : la direction du mouvement des éléments du milieu par rapport à la direction de propagation. Cela conduit à une classification fondamentale.

DÉFINITION Onde transversale

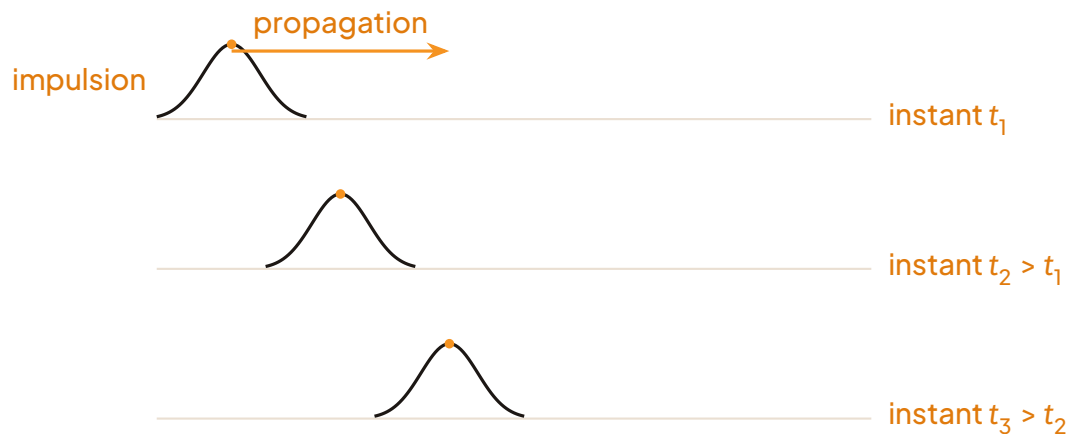
Une onde est dite **transversale** lorsque la perturbation (le déplacement des points du milieu) est perpendiculaire à la direction de propagation.

Exemples : onde le long d'une corde tendue, rides à la surface de l'eau (en première approximation), ondes sismiques S.

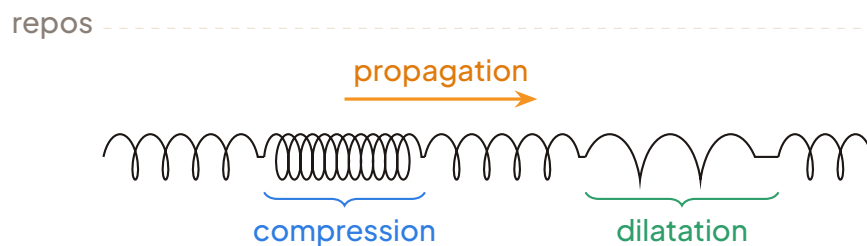
DÉFINITION Onde longitudinale

Une onde est dite **longitudinale** lorsque la perturbation (le déplacement des points du milieu) est parallèle à la direction de propagation. Le milieu présente alors des zones de compression et des zones de dilatation qui se propagent.

Exemples : onde le long d'un ressort comprimé, son dans l'air (les couches d'air se compriment et se dilatent), ondes sismiques P.



Propagation d'une impulsion transversale le long d'une corde : la déformation se déplace vers la droite, mais chaque point de la corde ne se déplace que verticalement.



Onde longitudinale sur un ressort : une zone de compression (spires resserées) et une zone de dilatation (spires écartées) se propagent ; chaque spire oscille horizontalement, dans la direction de propagation.

4.4 Célérité d'une onde

DÉFINITION Célérité

La **célérité** c d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu. Si la perturbation parcourt la distance d pendant la durée Δt , alors :

$$c = \frac{d}{\Delta t}$$

avec d en mètres (m), Δt en secondes (s) et c en mètres par seconde (m/s).

PROPRIÉTÉ Facteurs dont dépend la célérité

La célérité d'une onde mécanique dépend uniquement des propriétés du milieu de propagation (rigidité, inertie, température), et non de la forme ni de l'amplitude de la perturbation (pour des perturbations faibles).

Pour une corde tendue, on admet la relation :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

où T est la tension de la corde (en newtons) et μ sa masse linéique (masse par unité de longueur, en kg/m).

Vérification dimensionnelle : $[T] = \text{kg m s}^{-2}$ et $[\mu] = \text{kg m}^{-1}$, donc $[\sqrt{T/\mu}] = \sqrt{\text{m}^2 \text{s}^{-2}} = \text{m/s}$: la relation est homogène.

Conséquence physique : plus la corde est tendue, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde (grande inertie), plus l'onde est lente. C'est pourquoi les cordes graves d'une guitare sont plus épaisses que les cordes aiguës.

EXEMPLE Deux ordres de grandeur à connaître

- Son dans l'air à 20 °C : $c \approx 340 \text{ m/s}$. Le son d'un coup de tonnerre parcourt environ 1 km en 3 s : d'où la méthode populaire pour estimer la distance d'un orage.
- Son dans l'eau : $c \approx 1500 \text{ m/s}$; dans l'acier : $c \approx 5000 \text{ m/s}$. Le son se propage d'autant plus vite que le milieu est rigide.

EXERCICE RÉSOLU 4 Célérité et retard le long d'une corde

Une impulsion transversale parcourt 12 m de corde tendue en 0,40 s.

1. Calculer la célérité de l'onde sur cette corde.
2. La corde a une masse linéique $\mu = 25 \text{ g/m}$. En déduire sa tension T .
3. Un point M de la corde est situé à $d = 6,0 \text{ m}$ de la source S . Avec quel retard M reproduit-il le mouvement de S ?

SOLUTION

1. Célérité. Par définition :

$$c = \frac{d}{\Delta t} = \frac{12}{0,40} = 30 \text{ m/s}.$$

2. Tension de la corde. De $c = \sqrt{T/\mu}$ on tire $T = \mu c^2$. Conversion : $\mu = 25 \text{ g/m} = 0,025 \text{ kg/m}$. Donc :

$$T = 0,025 \times 30^2 = 0,025 \times 900 = 22,5 \text{ N} \approx 23 \text{ N}.$$

3. Retard du point M . Le temps mis par la perturbation pour aller de S à M :

$$\theta = \frac{d}{c} = \frac{6,0}{30} = 0,20 \text{ s.}$$

Le point M reproduit donc le mouvement de la source avec 0,20 s de retard.

4.5 Onde progressive à une dimension : la notion de retard

Considérons une corde tendue le long d'un axe (Ox) . Une source S , placée en O , est mise en mouvement : son élongation (déplacement transversal) à l'instant t est notée $y_S(t)$. La perturbation se propage le long de la corde à la célérité c . Que fait un point M de la corde, situé à la distance $d = SM$ de la source ?

PROPRIÉTÉ Propagation du mouvement avec retard — démonstration guidée

Hypothèses : le milieu est homogène, la propagation se fait sans amortissement notable, à la célérité constante c .

Étape 1 — Chaîne de transmission. Le point M ne vibre que parce que la perturbation lui est transmise de proche en proche depuis S . L'état vibratoire de M à l'instant t est donc exactement celui qu'avait la source à un instant antérieur.

Étape 2 — Durée du trajet. La perturbation parcourt la distance $d = SM$ à la célérité c ; la durée du trajet est :

$$\theta = \frac{d}{c}.$$

Étape 3 — Traduction mathématique. L'état vibratoire de M à l'instant t est celui de S à l'instant $t - \theta$:

$$y_M(t) = y_S(t - \theta) \quad \text{avec} \quad \theta = \frac{d}{c}$$

Autrement dit : le mouvement de M reproduit fidèlement celui de S , avec le retard θ .

MÉTHODE Exploiter la relation $y_M(t) = y_S(t - \theta)$

1. Repérer la distance $d = SM$ entre la source et le point étudié, et la célérité c (donnée ou calculée par $c = d' / \Delta t$ à partir d'un trajet connu).
2. Calculer le retard $\theta = d / c$, en secondes.
3. Écrire l'élongation de M en remplaçant t par $(t - \theta)$ dans l'expression de y_S .
4. Pour comparer deux points M_1 et M_2 : calculer leurs retards θ_1 et θ_2 ; celui qui a le plus petit retard vibre « en avance » sur l'autre.

ATTENTION Pièges fréquents sur le retard

- **Signe.** C'est $y_M(t) = y_S(t - \theta)$, avec un moins : M est en retard sur S . Écrire $y_S(t + \theta)$ pour M est une erreur classique qui inverse la causalité.
- **Homogénéité.** $\theta = d/c$ exige d en mètres et c en m/s pour obtenir des secondes. Convertis systématiquement (cm $\rightarrow$ m, km/h $\rightarrow$ m/s).
- **Le retard dépend de la position.** Deux points à des distances différentes de la source ont des retards différents : θ n'est pas une propriété de l'onde seule, mais du couple (source, point).

EXERCICE RÉSOLU 5 Équation du mouvement d'un point du milieu

L'extrémité S d'une corde est animée d'un mouvement dont l'élongation est, en centimètres :

$$y_S(t) = 3 \sin(20\pi t) \quad (t \text{ en secondes}).$$

L'onde se propage le long de la corde à la célérité $c = 5,0$ m/s.

1. Déterminer l'élongation $y_M(t)$ du point M situé à $d = 75$ cm de S .
2. Que vaut y_M à l'instant $t = 0,20$ s ?

SOLUTION

1. Le retard de M sur S vaut :

$$\theta = \frac{d}{c} = \frac{0,75}{5,0} = 0,15 \text{ s.}$$

Le mouvement de M reproduit celui de S avec ce retard :

$$y_M(t) = y_S(t - 0,15) = 3 \sin[20\pi(t - 0,15)] = 3 \sin(20\pi t - 3\pi) \quad (\text{en cm}).$$

On simplifie l'argument : $\sin(\alpha - 3\pi) = \sin(\alpha - \pi - 2\pi) = \sin(\alpha - \pi) = -\sin \alpha$, d'où $y_M(t) = -3 \sin(20\pi t)$: le point M vibre en opposition de phase avec la source (nous y reviendrons dans la section suivante).

2. À $t = 0,20$ s :

$$y_M(0,20) = 3 \sin(20\pi \times 0,20 - 3\pi) = 3 \sin(4\pi - 3\pi) = 3 \sin(\pi) = 0 \text{ cm.}$$

Vérification par la source : à l'instant $t - \theta = 0,05$ s, $y_S(0,05) = 3 \sin(\pi) = 0$: le point M reproduit bien, à $t = 0,20$ s, l'état qu'avait S à $t = 0,05$ s.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière, avec transport d'énergie.
- Onde **transversale** : perturbation $\perp$ propagation (corde). Onde **longitudinale** : perturbation $\parallel$ propagation (ressort, son).
- Célérité : $c = \frac{d}{\Delta t}$; elle ne dépend que du milieu. Pour une corde : $c = \sqrt{T/\mu}$.
- Tout point M à la distance d de la source reproduit le mouvement de S avec le retard $\theta = \frac{d}{c}$: $y_M(t) = y_S(t - \theta)$.

Nous avons décrit la propagation d'une perturbation quelconque, en particulier d'une impulsion brève. Dans la section suivante, nous étudierons le cas capital où la source vibre sinusoïdalement : l'onde prend alors une structure doublement périodique — dans le temps avec la période T , et dans l'espace avec la longueur d'onde $\lambda = cT$ — qui fera l'objet de nombreuses questions au Baccalauréat.

5 ONDE PROGRESSIVE SINUSOÏDALE : DOUBLE PÉRIODICITÉ

Dans la section précédente, nous avons introduit la notion d'onde mécanique progressive : une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière, caractérisée par sa célérité c . Nous distinguons les ondes transversales (perturbation perpendiculaire à la direction de propagation, comme sur une corde ou à la surface de l'eau du lac de Lagdo) des ondes longitudinales (perturbation parallèle à la propagation, comme le son dans l'air ou les ondes sismiques P).

Nous allons maintenant nous concentrer sur le cas particulier, mais fondamental, où la source est sinusoïdale. C'est le modèle de base pour décrire une onde radio émise par l'antenne de la CRTV au mont Fébé, une note de balafon accordée, ou le signal électrique alternatif du réseau ENEO (50 Hz). La sinusoïdale est la « brique élémentaire » de tout signal périodique (théorème de Fourier), et sa propagation révèle une structure spatio-temporelle d'une grande beauté : la **double périodicité**.

5.1 Source sinusoïdale et période temporelle

Considérons une source S (un haut-parleur, une membrane, l'extrémité d'une corde vibrante) qui impose au milieu, en sa position $x = 0$, une élongation y_S variant sinusoïdalement avec le temps.

DÉFINITION Grandeur sinusoïdale, période, fréquence, pulsation

Une grandeur y est sinusoïdale si elle s'écrit sous la forme :

$$y(t) = a \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \text{ou} \quad y(t) = a \sin(\omega t + \varphi_0)$$

où :

- $a > 0$ est l'amplitude (élongation maximale, en mètres m pour une onde mécanique).
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$ est la pulsation (en rad s^{-1}), liée à la période T .
- T est la période (en secondes s) : plus petit intervalle de temps après lequel le mouvement se reproduit à l'identique ($y(t + T) = y(t)$).
- $f = \frac{1}{T}$ est la fréquence (en hertz Hz).
- φ_0 est la phase à l'origine (en radians), état du système à $t = 0$.

L'analyse dimensionnelle confirme l'homogénéité : ωt et φ_0 sont des angles (sans dimension), a a la dimension de y .

L'équation horaire de la source S s'écrit donc :

$$y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi_S)$$

où φ_S est la phase initiale de la source. En un point M quelconque du milieu, la vibration sera également sinusoïdale, de même fréquence f (imposée par la source), mais décalée dans le temps à cause de la propagation.

5.2 Retard de propagation et périodicité spatiale

L'onde met un certain temps pour aller de la source S jusqu'au point M situé à la distance $d = SM$. Ce temps est le **retard** θ :

$$\theta = \frac{d}{c}$$

Le point M se met à vibrer après la source. Son élongation à l'instant t est exactement celle qu'avait la source à l'instant $t - \theta$:

$$y_M(t) = y_S(t - \theta) = a \cos[\omega(t - \theta) + \varphi_S]$$

ATTENTION Sens du retard : piège classique

Erreur fréquente : écrire $y_M(t) = y_S(t + \theta)$. Correct : $y_M(t) = y_S(t - \theta)$. Raisonement physique : À l'instant t , le point M « reçoit » l'information que la source a émise plus tôt, à l'instant $t - \theta$. Le retard retarde la phase : $\varphi_M = \varphi_S - \omega\theta$. Sur un oscillogramme, la courbe de M est décalée vers la droite (vers les temps plus grands) par rapport à celle de S .

Remplaçons θ par d/c et ω par $2\pi/T = 2\pi f$:

$$y_M(t) = a \cos\left[\omega t - \omega \frac{d}{c} + \varphi_S\right] = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} + \varphi_S\right)$$

où nous avons introduit une nouvelle grandeur fondamentale : la **longueur d'onde** λ .

DÉFINITION Longueur d'onde λ et double périodicité

La longueur d'onde λ (en mètres m) est la distance parcourue par l'onde pendant une période T :

$$\lambda = c T = \frac{c}{f}$$

C'est la périodicité spatiale : à un instant t_0 fixé, si l'on « photographie » l'onde, le profil spatial $y(x)$ se répète tous les λ .

- Périodicité temporelle : En un point M fixé (d constant), $y_M(t + T) = y_M(t)$. Période T .
- Périodicité spatiale : À un instant t fixé, $y(x + \lambda, t) = y(x, t)$. Période spatiale λ .

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale $\lambda = cT$ — Démonstration

Énoncé : Pour une onde progressive sinusoïdale de célérité c , de période T et de longueur d'onde λ , on a $\lambda = cT$. Démonstration : Considérons un creux (creux ou ventre) de l'onde au niveau de la source S à l'instant $t = 0$. Ce creux se propage à la vitesse c . Au bout d'une période T , la source émet un nouveau creux identique (périodicité temporelle). Le premier creux a parcouru la distance $d = c \times T$. Par définition, la distance séparant deux creux successifs au même instant est la longueur d'onde λ . Donc $\lambda = cT$. □ Analyse dimensionnelle : $[c] = \text{m s}^{-1}$, $[T] = \text{s}$, $[\lambda] = \text{m}$. L'égalité est homogène.

LES AVAIS-TU ? Le son dans l'air au Cameroun

La célérité du son dans l'air dépend de la température : $c \approx 331 + 0,6 \theta$ (avec θ en °C). À Yaoundé ($\theta \approx 25^\circ\text{C}$), $c \approx 346 \text{ m s}^{-1}$. Pour la note La_3 du diapason ($f = 440 \text{ Hz}$), la longueur d'onde est $\lambda = c/f \approx 0,79 \text{ m}$. Pour les ultrasons d'une échographie médicale ($f = 2 \text{ MHz}$), qui se propagent dans les tissus du corps à $c \approx 1540 \text{ m s}^{-1}$, $\lambda \approx 0,77 \text{ mm}$: assez fin pour « voir » un fœtus ! Pour les ondes radio FM (ex. Radio Environnement 94,0 MHz), $\lambda \approx 3,19 \text{ m}$ (ondes électromagnétiques, $c = 3e8 \text{ m s}^{-1}$).

5.3 Équation du mouvement d'un point du milieu

Nous avons maintenant tous les éléments pour écrire l'équation complète.

PROPRIÉTÉ Équation horaire d'un point M — Démonstration guidée

Énoncé : Pour une onde progressive sinusoïdale de célérité c , d'amplitude a , de pulsation

ω , de phase à l'origine φ_S à la source S , l'élongation d'un point M situé à la distance $d = SM$ est :

$$y_M(t) = a \cos \left[\omega \left(t - \frac{d}{c} \right) + \varphi_S \right] = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} + \varphi_S \right)$$

Étapes de la démonstration :

1. Écrire l'équation de la source : $y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi_S)$.
2. Exprimer le retard de propagation : $\theta = d/c$.
3. Le point M vibre comme la source avait vibré il y a un temps θ : $y_M(t) = y_S(t - \theta)$.
4. Substituer θ et $\omega = 2\pi/T = 2\pi c/\lambda$: $\omega\theta = \omega d/c = 2\pi d/\lambda$.
5. On obtient la forme canonique : $y_M(t) = a \cos(\omega t - kd + \varphi_S)$ avec $k = 2\pi/\lambda$ (nombre d'onde).

Remarque : Le signe $-$ devant kd correspond à une onde se propageant dans le sens x croissant (de S vers M). Pour une onde revenant (réfléchi), le signe serait $+$.

EXEMPLE Calcul de longueur d'onde et déphasage

Une onde mécanique progressive sinusoïdale se propage sur une corde tendue avec une célérité $c = 2,00 \text{ m s}^{-1}$. La fréquence de l'excitateur est $f = 5,00 \text{ Hz}$.

1. Calculer la période T et la longueur d'onde λ .
2. Deux points M_1 et M_2 sont distants de $d = 0,60 \text{ m}$. Sont-ils en phase ou en opposition de phase?

Solution :

1. $T = 1/f = 0,200 \text{ s}$. $\lambda = cT = 2,00 \times 0,200 = 0,400 \text{ m}$.
2. $d = 0,60 \text{ m} = 1,5 \times \lambda = 3\lambda/2$. Le déphasage est $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \times 1,5\lambda}{\lambda} = 3\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$. Les deux points vibrent en opposition de phase (lorsque M_1 est au ventre haut, M_2 est au ventre bas).

5.4 Déphasage entre deux points : en phase, en opposition de phase

Soient deux points M_1 et M_2 sur la trajectoire de l'onde, aux distances d_1 et d_2 de la source. Leurs élongations sont :

$$y_1(t) = a \cos(\omega t - kd_1 + \varphi_S), \quad y_2(t) = a \cos(\omega t - kd_2 + \varphi_S)$$

Le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ (phase de M_2 moins phase de M_1) est :

$$\Delta\varphi = (-kd_2) - (-kd_1) = k(d_1 - d_2) = \frac{2\pi}{\lambda} |d_1 - d_2|$$

En posant $d = |M_1 M_2| = |d_1 - d_2|$ (distance entre les deux points le long de l'axe de propagation) :

PROPRIÉTÉ Déphasage spatial et conditions de phase

Le déphasage entre deux points M_1 et M_2 distants de d le long de la direction de propagation est :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

- Points en phase : $\Delta\varphi = 2k\pi \Leftrightarrow d = k\lambda$ ($k \in \mathbb{N}$). Ils ont le même allongement et la même vitesse à tout instant.
- Points en opposition de phase : $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Leftrightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{N}$). Leurs allongements sont opposés à tout instant : $y_2(t) = -y_1(t)$.

MÉTHODE Comparer l'état vibratoire de deux points M1 et M2

1. Identifier la longueur d'onde λ (donnée ou calculée via $\lambda = c/f$).
2. Mesurer ou calculer la distance $d = |M_1 M_2|$ le long de l'axe de propagation.
3. Calculer le rapport d/λ .
4. En déduire le déphasage $\Delta\varphi = 2\pi(d/\lambda)$.
5. Conclure :
 - Si d/λ est un entier $\rightarrow$ en phase.
 - Si d/λ est un demi-entier (0,5; 1,5; 2,5 ...) $\rightarrow$ en opposition de phase.
 - Sinon $\rightarrow$ déphasés (ex : $d = \lambda/4 \Rightarrow \Delta\varphi = \pi/2$, quadrature de phase).

ATTENTION Distance d : le long de l'onde !

La distance d à utiliser dans $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$ est la distance projetée sur la direction de propagation (distance le long de l'axe de l'onde). Si M_1 et M_2 ne sont pas sur le même rayon (ex : ondes circulaires à la surface de l'eau), on utilise la différence de distances à la source : $d = |SM_2 - SM_1|$. Ne pas confondre avec la distance euclidienne « à vol d'oiseau » si les points ne sont pas alignés avec la source.

5.5 Lecture conjointe des graphes $y(t)$ et $y(x)$

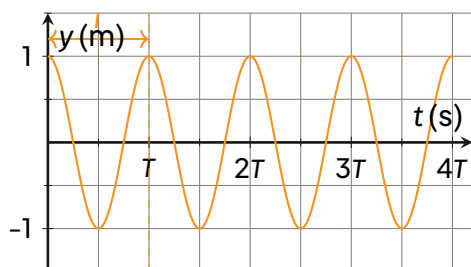
Au Baccalauréat, on vous présente souvent deux graphiques pour la même onde :

- Le **chronogramme** $y(t)$ en un point fixe M : on voit la période T .
- L'**instantané spatial** $y(x)$ à un instant fixe t_0 : on voit la longueur d'onde λ .

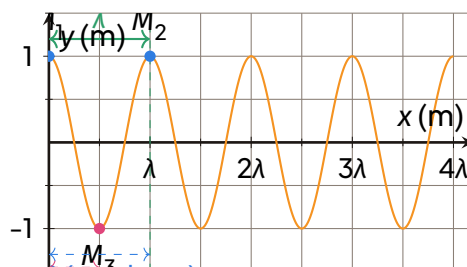
Ces deux graphiques sont des sinusoïdes de même amplitude a , mais l'abscisse change : temps

t (secondes) vs position x (mètres). La célérité c fait le lien : $\lambda = cT$.

Chronogramme $y_M(t)$ en un point M



Instantané spatial $y(x, t_0)$

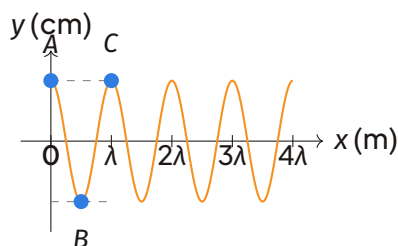


Double périodicité : à gauche, vibration temporelle en un point (période T); à droite, forme de l'onde dans l'espace à un instant donné (période spatiale λ). Points M_1 et M_2 séparés de λ : en phase. M_1 et M_3 séparés de $\lambda/2$: en opposition de phase.

EXERCICE RÉSOLU 6

Analyse complète d'une onde sur corde

Énoncé : Une corde tendue horizontalement porte une onde progressive sinusoïdale se propageant vers la droite. La figure ci-contre (non fournie ici, on utilise les données) donne l'allure de l'onde à l'instant $t = 0$. On sait que $c = 10 \text{ m s}^{-1}$ et que l'amplitude $a = 0,02 \text{ m}$.



Données lecture graphique : $\lambda = 1,00 \text{ m}$. Points $A(x = 0)$, $B(x = 0,50 \text{ m})$, $C(x = 1,00 \text{ m})$.

1. Déterminer la fréquence f et la pulsation ω .
2. Écrire l'équation horaire $y_A(t)$ du point A sachant qu'à $t = 0$, $y_A = +a$ et la vitesse est nulle (donc $\varphi_A = 0$).
3. Écrire l'équation horaire $y_B(t)$ et $y_C(t)$.
4. Préciser les relations de phase entre A et B , A et C , B et C .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $\lambda = 1,00 \text{ m}$, $c = 10 \text{ m s}^{-1}$. $T = \lambda/c = 0,100 \text{ s}$. $f = 1/T = 10,0 \text{ Hz}$. $\omega = 2\pi f = 20\pi \text{ rad s}^{-1} \approx 62,8 \text{ rad s}^{-1}$.

- Point A ($x = 0$) : $y_A(0) = a = 0,02 \text{ m}$, $v_A(0) = 0 \Rightarrow \varphi_A = 0$. $y_A(t) = 0,02 \text{ m} \cos(20\pi t)$.
- Point B ($x = 0,50 \text{ m} = \lambda/2$) : retard $\theta_B = d/c = 0,50/10 = 0,050 \text{ s} = T/2$. $\Delta\varphi_{B/A} = \omega\theta_B = 20\pi \times 0,05 = \pi$. $y_B(t) = 0,02 \text{ m} \cos(20\pi t - \pi) = -0,02 \text{ m} \cos(20\pi t) = -y_A(t)$. Point C ($x = 1,00 \text{ m} = \lambda$) : retard $\theta_C = 1/10 = 0,100 \text{ s} = T$. $\Delta\varphi_{C/A} = 2\pi \equiv 0$. $y_C(t) = 0,02 \text{ m} \cos(20\pi t - 2\pi) = 0,02 \text{ m} \cos(20\pi t) = y_A(t)$.
- A et B : distance $\lambda/2 \Rightarrow$ opposition de phase. A et C : distance $\lambda \Rightarrow$ en phase. B et C : distance $\lambda/2 \Rightarrow$ opposition de phase.

5.6 Synthèse : les formules-clés à maîtriser

À RETENIR

Boîte à outils : Onde progressive sinusoïdale

Pour une onde progressive sinusoïdale de célérité c , fréquence f , période T , longueur d'onde λ , amplitude a , nombre d'onde $k = 2\pi/\lambda$, pulsation $\omega = 2\pi f$:

Relations fondamentales : $\lambda = cT = \frac{c}{f}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = ck$.

Équation horaire en $M(d)$: $y_M(t) = a \cos\left[\omega\left(t - \frac{d}{c}\right) + \varphi_s\right] = a \cos(\omega t - kd + \varphi_s)$.

Déphasage $M_1M_2(d)$: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -k(d_2 - d_1) = \frac{2\pi}{\lambda} |d_2 - d_1|$.

En phase : $d = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Opposition de phase : $d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Unités SI : $[c] = \text{m s}^{-1}$, $[f] = \text{Hz}$, $[T] = \text{s}$, $[\lambda] = \text{m}$, $[\omega] = \text{rad s}^{-1}$, $[k] = \text{rad m}^{-1}$, $[a] = \text{m}$.

EXERCICE 3

Entraînement : Onde sonore et interférences

Deux haut-parleurs H_1 et H_2 , séparés de $d = 1,70 \text{ m}$, émettent le même son pur de fréquence $f = 680 \text{ Hz}$ en phase. La célérité du son est $c = 340 \text{ m s}^{-1}$. Un auditeur se place au point M tel que $MH_1 = 3,40 \text{ m}$ et $MH_2 = 4,25 \text{ m}$.

- Calculer λ et k .
- Calculer la différence de marche $\Delta d = |MH_2 - MH_1|$.
- Déterminer le déphasage $\Delta\varphi$ entre les ondes arrivant en M .
- L'auditeur perçoit-il un maximum ou un minimum d'intensité ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Onde sonore et interférences

1. $\lambda = c/f = 340/680 = 0,500 \text{ m}$. $k = 2\pi/\lambda = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad m}^{-1}$.
2. $\Delta d = |4,25 - 3,40| = 0,85 \text{ m}$.
3. $\Delta\varphi = k\Delta d = 4\pi \times 0,85 = 3,4\pi = 2\pi + 1,4\pi \equiv 1,4\pi \pmod{2\pi}$. Ou via rapport : $\Delta d/\lambda = 0,85/0,50 = 1,7 = 1 + 0,7$. Ni entier, ni demi-entier.
4. Ni maximum (phase), ni minimum (opposition). Interférence intermédiaire. L'intensité est entre le max et le min.

Cette section achève la description mathématique de l'onde progressive sinusoïdale. La prochaine et dernière section (Synthèse) regroupera les méthodes types de résolution de problèmes (exploitation d'oscillogramme, stroboscopie, détermination de λ et c , etc.) pour vous préparer efficacement aux épreuves du Baccalauréat.

6 SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

Dans la section précédente, nous avons établi le cœur de la leçon : une onde progressive sinusoïdale possède une **double périodicité** — temporelle (T) et spatiale ($\lambda = cT$) — et le mouvement d'un point M du milieu reproduit celui de la source avec le **retard** $\theta = d/c$. Il est temps maintenant d'assembler toutes les pièces du puzzle. Cette section de synthèse te donne une vision globale de la chaîne « source $\rightarrow$ propagation $\rightarrow$ point M », puis trois méthodes types qui couvrent la quasi-totalité des sujets de Baccalauréat sur ce chapitre, enfin un tableau récapitulatif et la liste des pièges classiques. Travaille-la avec soin : c'est ici que se jouent les points au Bac.

6.1 Bilan : la chaîne complète source $\rightarrow$ propagation $\rightarrow$ point M

Toute situation d'onde mécanique progressive sinusoïdale se décompose en quatre maillons logiques :

1. **La source** S vibre sinusoïdalement : son élongation s'écrit $y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$, avec a l'amplitude, $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ la pulsation.
2. **Le milieu** transmet la perturbation sans transport de matière, à la célérité c qui ne dépend que du milieu (tension et masse linéique pour une corde, rigidité et densité pour l'air, etc.).
3. **Le point** M , situé à la distance $d = SM$ de la source, reproduit le mouvement de S avec le retard $\theta = \frac{d}{c}$:

$$y_M(t) = y_S(t - \theta) = a \cos\left[\omega\left(t - \frac{d}{c}\right) + \varphi\right].$$

4. **La comparaison de deux points** M et N repose sur le déphasage $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |d_N - d_M|$: les points vibrent **en phase** si leur distance est un multiple entier de λ , **en opposition de phase** si c'est

un multiple impair de $\lambda/2$.

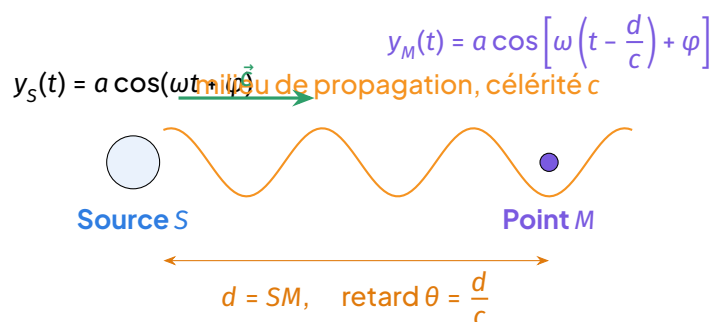


Schéma-bilan : la source impose sa vibration, le milieu la transporte à la célérité c , le point M la reproduit avec le retard $\theta = d/c$.

À RETENIR L'idée directrice

L'onde, c'est de la vibration qui voyage. La source donne le « tempo » (T, ω), le milieu donne la « vitesse de voyage » (c), et leur produit donne la « taille du motif » dans l'espace : $\lambda = cT$. Tout le reste — retards, déphasages, comparaisons de points — se déduit de ces trois relations.

6.2 Méthode type 1 : déterminer c, T, λ à partir de données expérimentales

Au laboratoire comme au Bac, les grandeurs ne sont jamais données directement : il faut les extraire d'un oscillogramme, d'une observation stroboscopique ou d'une mesure de retard.

MÉTHODE Extraire T, c, λ de données expérimentales

1. Période T : sur un oscillogramme, compter le nombre de divisions horizontales d'un motif complet et multiplier par le balayage (en s/div). En stroboscopie, la plus grande fréquence d'immobilité apparente est la fréquence propre f du phénomène, d'où $T = 1/f$.
2. Célérité c : mesurer la distance d parcourue et le retard θ (décalage temporel entre deux traces sur l'oscillogramme, ou durée mesurée au chronomètre) : $c = \frac{d}{\theta}$.
3. Longueur d'onde λ : appliquer $\lambda = cT$, ou mesurer directement sur une photo (ou sous éclairage stroboscopique) la distance entre deux crêtes consécutives.
4. Vérification croisée : contrôler que $\lambda = cT = \frac{c}{f}$ est cohérent avec les trois mesures. Au Bac, cette vérification est souvent une question à part entière.

EXEMPLE Mesure de λ par stroboscopie sur onde progressive

On observe une onde progressive sur une corde (ou à la surface de l'eau dans une cuve à ondes) à l'aide d'un stroboscope réglé sur la fréquence de la source $f_e = 50$ Hz. L'immobilité apparente permet de « photographier » l'onde : on mesure la distance entre deux crêtes successives, qui vaut 20 cm.

Exploitation : La fréquence de l'onde est $f = f_e = 50$ Hz, d'où $T = \frac{1}{50} = 0,020$ s. La distance mesurée correspond à la longueur d'onde $\lambda = 0,20$ m. La célérité est $c = \lambda f = 0,20 \times 50 = 10 \text{ m s}^{-1}$.

6.3 Méthode type 2 : établir l'équation horaire d'un point M puis comparer deux points

C'est l'exercice le plus fréquent au Baccalauréat. La démarche est toujours la même.

MÉTHODE Fiche de résolution type Bac en 5 étapes

1. Convertir toutes les données en unités SI : distances en mètres, temps en secondes, amplitudes en mètres (ou en cm, mais de façon cohérente partout).
2. Calculer la célérité si elle n'est pas donnée : $c = \frac{d}{\theta}$ ou $c = \lambda f$.
3. Calculer la longueur d'onde : $\lambda = cT = \frac{c}{f} = \frac{2\pi c}{\omega}$.
4. Écrire l'équation horaire du point M à la distance d :

$$y_M(t) = a \cos \left[\omega \left(t - \frac{d}{c} \right) + \varphi \right] \quad \text{valable pour } t \geq \theta = \frac{d}{c}.$$

5. Comparer les phases de deux points M et N : calculer $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |d_N - d_M|$, puis conclure : $\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow$ en phase ; $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow$ en opposition de phase ; autre valeur $\Rightarrow$ déphasés.

EXERCICE RÉSOLU 7 Sujet type Bac : équation horaire et état vibratoire

Énoncé. Une source S vibre selon $y_S(t) = 4 \cos(100\pi t)$ (en cm, t en s). L'onde se propage le long d'une corde à la célérité $c = 10 \text{ m s}^{-1}$. On considère le point M situé à $d = 0,75$ m de S .

1. Déterminer T , f et λ .
2. Calculer le retard θ de M par rapport à S et établir l'équation horaire $y_M(t)$.
3. Comparer l'état vibratoire de M et de S .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Par identification avec $y_S = a \cos(\omega t)$: $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,020 \text{ s}, \quad f = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz}, \quad \lambda = cT = 10 \times 0,020 = 0,20 \text{ m}.$$

2. Retard : $\theta = \frac{d}{c} = \frac{0,75}{10} = 0,075 \text{ s}$. On remarque que $\theta = 3,75 T$. L'équation horaire de M (pour $t \geq 0,075 \text{ s}$) :

$$y_M(t) = 4 \cos[100\pi(t - 0,075)] = 4 \cos(100\pi t - 7,5\pi) \quad (\text{cm}).$$

3. Exprimons la distance en longueurs d'onde : $d = 0,75 = 3 \times 0,20 + 0,15 = 3\lambda + \frac{3\lambda}{4}$. Le déphasage de M par rapport à S est donc

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = 2\pi \times 3,75 = 7,5\pi \equiv \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

Ni multiple de 2π , ni multiple impair de π : M et S vibrent ni en phase, ni en opposition de phase ; M est en retard de phase de $\frac{3\pi}{2}$ sur S (ce qui équivaut à une avance de $\frac{\pi}{2}$).

6.4 Méthode type 3 : problème inverse — trouver les points en phase ou en opposition

Ici, on connaît un point de référence M à la distance d_M de la source, et l'on cherche les positions des points vibrant en phase (ou en opposition de phase) avec lui.

MÉTHODE Positions des points en phase / en opposition avec M

1. Calculer λ à partir des données.
2. Points en phase avec M : situés aux distances

$$d = d_M + k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\text{avec } d \geq 0).$$

3. Points en opposition de phase avec M : situés aux distances

$$d = d_M + (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4. Si l'on demande le point le plus proche de M , choisir k tel que $|d - d_M|$ soit minimal : λ pour la phase, $\lambda/2$ pour l'opposition.

EXEMPLE Application numérique

Avec les données de l'exercice résolu ($\lambda = 0,20 \text{ m}$, $d_M = 0,75 \text{ m}$) :

- Points en phase avec M : $d = 0,75 + 0,20 k \text{ (m)}$, soit $d = 0,55 ; 0,95 ; 1,15 \dots \text{ (m)}$. Le plus proche est à $0,20 \text{ m}$ de M .
- Points en opposition avec M : $d = 0,75 + 0,10 (2k + 1) \text{ (m)}$, soit $d = 0,65 ; 0,85 ; 1,05 \dots \text{ (m)}$. Le plus proche est à $0,10 \text{ m}$ de M .

6.5 Tableau récapitulatif des grandeurs et relations fondamentales

Grandeur	Symbole (unité SI)	Relations fondamentales
Période	$T \text{ (s)}$	$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$
Fréquence	$f \text{ (Hz)}$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
Pulsation	$\omega \text{ (rad/s)}$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
Longueur d'onde	$\lambda \text{ (m)}$	$\lambda = cT = \frac{c}{f} = \frac{2\pi c}{\omega}$
Célérité	$c \text{ (m/s)}$	$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{d}{\theta}$
Retard	$\theta \text{ (s)}$	$\theta = \frac{d}{c}$
Déphasage	$\Delta\varphi \text{ (rad)}$	$\Delta\varphi = \omega\theta = \frac{2\pi d}{\lambda}$

À RETENIR Conditions d'accord de phase entre deux points

Deux points M et N distants de $\Delta d = |d_N - d_M|$ vibrent :

- **en phase** si $\Delta d = k\lambda$, c'est-à-dire $\Delta\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ;
- **en opposition de phase** si $\Delta d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$, c'est-à-dire $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$.

6.6 Erreurs classiques au Baccalauréat**ATTENTION** Les cinq pièges qui coûtent des points

1. Mélanger les unités. C'est l'erreur numéro un : convertir toutes les distances en mètres et les temps en secondes avant tout calcul. Si l'amplitude est en cm, garde le cm pour l'amplitude uniquement, et jamais dans λ ou d .
2. Confondre période temporelle et période spatiale. T se mesure sur un graphe $y(t)$ (un

point fixé, le temps défile); λ se mesure sur un graphe $y(x)$ (photo du milieu à un instant fixé). Les deux graphes se ressemblent, mais leurs axes sont différents : lis toujours l'axe des abscisses avant de conclure.

3. Se tromper de signe dans le retard. Le point M est en retard sur la source : on écrit $y_M(t) = y_S(t - \theta)$, jamais $t + \theta$. Le signe « - » traduit la causalité : M ne peut pas vibrer avant que la perturbation ne lui parvienne.
4. Oublier la condition d'existence. L'équation $y_M(t)$ n'est valable que pour $t \geq \theta = d/c$: avant cet instant, M est encore au repos.
5. Conclure trop vite sur les phases. Un déphasage de $7,5\pi$ n'est ni $2k\pi$ ni $(2k+1)\pi$ de façon évidente : réduis toujours modulo 2π ($7,5\pi \equiv 1,5\pi$) avant de conclure.

LESAVAIS-TU ? De la corde vibrante à la lumière : la même mathématique

La double périodicité que tu viens d'étudier sur les ondes mécaniques — période T dans le temps, période λ dans l'espace, déphasage $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$ — est exactement la mathématique qui gouverne les interférences lumineuses que tu rencontreras en optique. Quand deux ondes lumineuses issues de deux fentes se superposent, les franges brillantes correspondent aux points où les ondes arrivent en phase ($\Delta d = k\lambda$) et les franges sombres aux points où elles arrivent en opposition ($\Delta d = (2k + 1)\lambda/2$). Mêmes formules, autre physique : c'est la puissance unificatrice du concept d'onde. C'est aussi ce principe qui permet aux antennes des réseaux MTN et Orange d'être positionnées pour couvrir efficacement les villes camerounaises, et aux médecins de localiser les échos dans les échographies réalisées dans nos hôpitaux.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Une source S émet sur l'eau d'une cuve à ondes des ondes sinusoïdales de fréquence $f = 25$ Hz. On mesure une longueur d'onde $\lambda = 1,2$ cm.

1. Calculer la célérité c des ondes à la surface de l'eau.
2. Un point M est situé à $d = 5,4$ cm de S . Calculer le retard θ et le déphasage de M par rapport à S . Conclure sur leur état vibratoire.
3. Déterminer les distances des trois points les plus proches de S vibrant en phase avec S .

CORRIGÉ Exercice : cuve à ondes

1. $c = \lambda f = 0,012 \times 25 = 0,30 \text{ m s}^{-1}$.

2. $\theta = \frac{d}{c} = \frac{0,054}{0,30} = 0,18 \text{ s}$. Déphasage : $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \times 5,4}{1,2} = 9\pi = (2 \times 4 + 1)\pi$. C'est un

multiple impair de π : M et S vibrent en opposition de phase (on vérifie : $d = 4,5\lambda = 9 \times \frac{\lambda}{2}$).

3. Points en phase avec S : $d = k\lambda$, soit $d_1 = 1,2 \text{ cm}$, $d_2 = 2,4 \text{ cm}$, $d_3 = 3,6 \text{ cm}$.

Tu disposes maintenant de tous les outils du chapitre : le vocabulaire des grandeurs sinusoïdales, la stroboscopie comme instrument d'observation, la représentation de Fresnel pour additionner les vibrations, et la double périodicité pour décrire la propagation. Entraîne-toi sur les trois méthodes types jusqu'à ce que la chaîne « convertir $\rightarrow$ calculer c et $\lambda \rightarrow$ écrire $y_M(t) \rightarrow$ comparer les phases » devienne un réflexe : c'est exactement ce réflexe que l'examineur attend le jour du Baccalauréat.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON P14 : SYSTÈMES OSCILLANTS ET PROPAGATION DES ONDES MÉCANIQUES

8.1 Généralités sur les phénomènes périodiques sinusoïdaux

DÉFINITION Grandeur sinusoïdale

Une grandeur physique $y(t)$ est dite sinusoïdale si elle s'exprime sous la forme :

$$y(t) = y_0 + a \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \text{ou} \quad y(t) = y_0 + a \sin(\omega t + \varphi_0)$$

où :

- y_0 est la valeur moyenne (élongation d'équilibre), homogène à y ;
- $a > 0$ est l'amplitude (élongation maximale par rapport à l'équilibre), même unité que y ;
- $\omega > 0$ est la pulsation (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ou s^{-1}) ;
- φ_0 est la phase à l'origine (en radians), valeur principale dans $] -\pi ; \pi]$.

PROPRIÉTÉ Période et fréquence

La fonction $t \mapsto y(t)$ est périodique de période T :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

où f est la fréquence (en hertz, Hz). L'analyse dimensionnelle donne $[\omega] = [f] = T^{-1}$ et $[T] = T$.

EXEMPLE Pendule simple : petites oscillations

Un pendule simple de longueur $L = 1,00 \text{ m}$ oscille au Cameroun ($g \approx 9,8 \text{ m s}^{-2}$). Pour de petits angles ($\theta < 10^\circ$), le mouvement est sinusoïdal : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$ avec $\omega = \sqrt{g/L} \approx 3,13 \text{ rad s}^{-1}$. Donc $T = 2\pi/\omega \approx 2,01 \text{ s}$ et $f \approx 0,498 \text{ Hz}$.

ATTENTION Phase nulle : choix de l'origine des temps

L'écriture $y(t) = a \cos(\omega t + \varphi_0)$ suppose un choix d'origine des temps. Si $t = 0$ correspond à l'élongation maximale positive, alors $\varphi_0 = 0$ (cosinus). Si $t = 0$ correspond au passage par l'équilibre avec vitesse positive, $\varphi_0 = -\pi/2$ (sinus). Toujours préciser la condition initiale.

8.2 Stroboscopie**EXPÉRIENCE** Immobilité apparente et mouvement ralenti

Matériel : Système vibrant (diapason, corde de Melde, masse-ressort), stroboscope à fréquence réglable f_e , chambre noire. Protocole : On éclaire le système vibrant par des flashes brefs de période $T_e = 1/f_e$. On varie f_e . Observations :

1. Immobilité apparente : Le système semble figé. Cela se produit si $f = n f_e$ ($n \in \mathbb{N}^*$). Le système a effectué exactement n périodes entre deux flashes.
2. Mouvement ralenti apparent : Si $f_e \approx f$ (mais $f_e \neq f$), le système semble vibrer lentement avec une fréquence apparente $f_{\text{app}} = |f - f_e|$ et une période apparente $T_{\text{app}} = 1/f_{\text{app}}$.

Interprétation : Le flash « échantillonne » le mouvement. Si $f_e < f$, le flash arrive en retard sur la vibration → le mouvement apparent se déroule dans le même sens que le réel. Si $f_e > f$, le flash arrive en avance → mouvement apparent en sens inverse.

PROPRIÉTÉ Relations stroboscopiques

- Immobilité : $f = n f_e$ (n entier naturel non nul). La plus grande f_e donnant l'immobilité correspond à $n = 1$, donc $f = f_e$.
- Ralenti : $f_{\text{app}} = |f - f_e|$, $T_{\text{app}} = \frac{1}{|f - f_e|}$.
- Sens : Même sens si $f_e < f$; sens inverse si $f_e > f$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Mesure d'une fréquence de rotation au stroboscope

Un disque blanc portant un seul rayon noir tourne à une fréquence f inconnue. On l'éclaire avec un stroboscope de fréquence f_e réglable :

- la plus grande fréquence donnant un rayon unique et immobile est $f_e = 25 \text{ Hz}$;
- pour $f_e = 50 \text{ Hz}$, on observe deux rayons immobiles, diamétralement opposés ;

- pour $f_e = 24 \text{ Hz}$, le rayon semble tourner lentement.

Déterminer f , puis le sens et la période du mouvement apparent pour $f_e = 24 \text{ Hz}$.

SOLUTION

Fréquence de rotation. L'immobilité apparente d'un rayon unique est obtenue pour $f = n f_e$; la plus grande valeur de f_e correspond à $n = 1$, donc $f = 25 \text{ Hz}$.

Vérification. Pour $f_e = 50 \text{ Hz} = 2f$, le disque ne fait qu'un demi-tour entre deux éclairs : on voit le rayon dans deux positions opposées, d'où les deux rayons immobiles observés.

Mouvement apparent. Pour $f_e = 24 \text{ Hz} < f$, le disque fait un peu plus d'un tour entre deux éclairs : le mouvement apparent se fait dans le sens réel, à la fréquence $f_{\text{app}} = |f - f_e| = 1 \text{ Hz}$, soit une période apparente $T_{\text{app}} = 1 \text{ s}$.

8.3 Représentation de Fresnel

DÉFINITION Vecteur de Fresnel (phasor)

À une grandeur sinusoïdale $y(t) = a \cos(\omega t + \varphi_0)$, on associe un vecteur tournant $\vec{r}(t)$ de module a , tournant dans le sens trigonométrique (direct) avec la vitesse angulaire ω . Son angle avec l'axe Ox (axe des réels) à l'instant t est $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$. L'élongation $y(t)$ est la projection orthogonale de $\vec{r}(t)$ sur l'axe Ox (axe des élongations) :

$$y(t) = \text{Proj}_{Ox} \vec{r}(t) = a \cos(\omega t + \varphi_0)$$

PROPRIÉTÉ Somme de deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence

Soit $y_1(t) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $y_2(t) = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. La somme $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$ est une grandeur sinusoïdale de même pulsation ω :

$$y(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$$

où le vecteur de Fresnel résultant $\vec{r} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2$ (somme vectorielle au temps $t = 0$ ou à tout instant) a pour module a et argument φ :

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\tan \varphi = \frac{a_1 \sin \varphi_1 + a_2 \sin \varphi_2}{a_1 \cos \varphi_1 + a_2 \cos \varphi_2}$$

À RETENIR Règle du parallélogramme

Pour additionner deux sinusoïdales de même fréquence, on additionne leurs vecteurs de Fresnel à un instant donné (par exemple $t = 0$) comme des vecteurs fixes. Le module et l'angle du résultant donnent l'amplitude et la phase de la somme. Démonstration exigible au Bac.

8.4 Ondes mécaniques progressives

DÉFINITION Onde mécanique progressive

Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Elle résulte du couplage entre l'inertie du milieu et son élasticité (rappel).

- Onde transversale : Perturbation $\perp$ à la direction de propagation (ex : corde, vague à la surface de l'eau, ondes S sismiques).
- Onde longitudinale : Perturbation $\parallel$ à la direction de propagation (ex : son dans l'air, ondes P sismiques, compression-détente dans un ressort).

PROPRIÉTÉ Célérité de l'onde

La célérité c (vitesse de propagation de la perturbation) dépend uniquement des propriétés du milieu (inertie, élasticité), pas de la fréquence imposée par la source.

- Corde tendue : $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (T tension, μ masse linéique).
- Fluide (son) : $c = \sqrt{\frac{\chi}{\rho}}$ (χ compressibilité adiabatique, ρ masse volumique). Dans l'air à 20°C, $c \approx 340 \text{ m s}^{-1}$.
- Solide (barre) : $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ (E module de Young).

Analyse dimensionnelle : $[T] = \text{MLT}^{-2}$, $[\mu] = \text{ML}^{-1} \Rightarrow [T/\mu] = \text{L}^2\text{T}^{-2} \Rightarrow [c] = \text{LT}^{-1}$. Vérifié.

ATTENTION Célérité vs Vitesse des particules

Ne pas confondre la célérité de l'onde c (vitesse de propagation du profil d'onde, constante pour un milieu donné) et la vitesse des particules du milieu $v = \partial y / \partial t$ (variable dans le temps, nulle aux extrémités, maximale à l'équilibre).

8.5 Onde progressive sinusoïdale : double périodicité

PROPRIÉTÉ Double périodicité

Une onde progressive sinusoïdale est doublement périodique :

- Périodicité temporelle : En un point fixe M , le mouvement est sinusoïdal de période T et fréquence $f = 1/T$.
- Périodicité spatiale : À un instant figé t , le profil spatial est sinusoïdal de période spatiale λ (longueur d'onde).

La relation fondamentale lie ces grandeurs :

$$\lambda = cT = \frac{c}{f} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ (nombre d'onde)}$$

PROPRIÉTÉ Retard – Déphasage

Soit une source S en $x = 0$ vibrant selon $y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi_S)$. Un point M d'abscisse $x = d$ (dans le sens de propagation) reçoit la perturbation avec un retard $\tau = d/c$. Son élongation est :

$$y_M(t) = a \cos[\omega(t - \tau) + \varphi_S] = a \cos(\omega t + \varphi_M)$$

avec phase de M : $\varphi_M = \varphi_S - \omega\tau = \varphi_S - \frac{2\pi d}{\lambda} = \varphi_S - kd$. Le déphasage entre M et S est $\Delta\varphi_{M/S} = \varphi_M - \varphi_S = -\frac{2\pi d}{\lambda}$ (négatif : M retarde sur S).

DÉFINITION Points en phase et en opposition de phase

Deux points M_1 (abscisse d_1) et M_2 (abscisse d_2) vibrent :

- En phase (isophasiques) $\iff \Delta\varphi = 2k\pi \iff d_2 - d_1 = k\lambda \ (k \in \mathbb{Z})$.
- En opposition de phase $\iff \Delta\varphi = (2k+1)\pi \iff d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$.

MÉTHODE Écrire l'équation horaire d'un point du milieu

1. Identifier a , f (ou T , ω), c (ou λ).
2. Écrire l'équation de la source S : $y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi_S)$ (déduire φ_S de la condition initiale).
3. Calculer le retard $\tau = d/c$ ou le déphasage $\Delta\varphi = -2\pi d/\lambda$.

4. Écrire $y_M(t) = a \cos(\omega t + \varphi_S + \Delta\varphi)$.
5. Réduire la phase φ_M dans $] -\pi ; \pi]$ si demandé (valeur principale).

EXEMPLE Onde sonore dans un tube

Un haut-parleur (S) émet une note $f = 440 \text{ Hz}$ ($a = 10 \text{ }\mu\text{m}$) dans l'air ($c = 340 \text{ m s}^{-1}$). $\lambda = c/f \approx 0,773 \text{ m}$. Un microphone M est à $d = 1,50 \text{ m}$. $\Delta\varphi = -2\pi d/\lambda \approx -12,2 \text{ rad}$. Valeur principale : $-12,2 + 4\pi \approx 0,36 \text{ rad}$. $y_M(t) = 10^{-5} \cos(880\pi t - 12,2)$.

8.6 Synthèse et méthodes de résolution : Activité d'intégration

8.7 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser de manière articulée les savoir-faire suivants du module 4 :

- Exploiter les résultats de l'éclairage stroboscopique pour déterminer la fréquence propre d'un système oscillant (immobilité apparente, mouvement ralenti).
- Manipuler les relations fondamentales de l'onde progressive sinusoïdale (double périodicité, célérité, retard, déphasage).
- Établir l'équation horaire du mouvement d'un point du milieu et la représenter par un vecteur de Fresnel.
- Déterminer les points du milieu vibrant en phase ou en opposition de phase.
- Passer du modèle mathématique à l'interprétation physique d'une observation réelle.

8.8 Situation

Au laboratoire de physique du **Lycée Bilingue de Yaoundé**, les élèves de Terminale C réalisent une séance de TP sur les ondes mécaniques. Le montage associe un vibreur électromagnétique (fréquence réglable et inconnue f) actionnant une corde de Melde tendue horizontalement, et un stroboscope électronique (fréquence d'éclairs f_e réglable avec précision) éclairant la corde dans une pièce obscurcie.

La corde, de masse linéique $\mu = 5,0 \text{ g m}^{-1}$, est tendue par une masse $m = 200 \text{ g}$ passée sur une poulie (accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$). La tension est donc $T = mg = 1,96 \text{ N}$. La célérité des ondes transversales sur la corde vaut $c = \sqrt{T/\mu} = 20,0 \text{ m s}^{-1}$ (valeur fournie). L'amplitude de vibration au niveau de la source S (extrémité attachée au vibreur) est $a = 3,0 \text{ cm}$. On choisit l'origine des temps $t = 0$ au moment où la source S passe par son élongation maximale positive (phase nulle).

L'enseignant règle le stroboscope sur une fréquence d'éclairs $f_e = 25,0 \text{ Hz}$. C'est la **plus grande fréquence d'éclairs** pour laquelle les élèves observent une **immobilité apparente** nette de la corde (figure figée, ondes stationnaires visibles). Toute augmentation de f_e fait disparaître l'im-

mobilité apparente.

8.9 Consignes

1. **Stroboscopie et fréquence du vibreur** : Justifier rigoureusement que la fréquence f du vibreur est exactement 25,0 Hz et non un sous-multiple de f_e (comme 12,5 Hz ou 8,33 Hz).
2. **Paramètres temporels et spatiaux** : Calculer la période T , la pulsation ω et la longueur d'onde λ de l'onde progressive sinusoïdale qui se propage sur la corde.
3. **Équations horaires** : Écrire l'équation horaire $y_S(t)$ de l'élongation de la source S . En déduire l'équation horaire $y_M(t)$ d'un point M de la corde situé à l'abscisse $d = 1,30$ m de la source. Donner la phase de M à $t = 0$ en radians (valeur principale dans $] -\pi ; \pi]$).
4. **Représentation de Fresnel** : Construire à l'échelle (amplitude 3 cm représentée par 3 cm sur le papier) les vecteurs de Fresnel $\vec{OM}_S$ et $\vec{OM}_M$ correspondants à S et M à l'instant $t = 0$. Vérifier graphiquement le déphasage entre S et M .
5. **Points en phase** : Déterminer les abscisses de **tous** les points de la corde (sur les 2,00 m premiers mètres à partir de la source) qui vibrent **en phase** avec le point M .
6. **Mouvement ralenti apparent** : L'enseignant diminue légèrement la fréquence du stroboscope à $f'_e = 24,5$ Hz. Décrire précisément ce que les élèves observent alors (mouvement ralenti apparent : sens, vitesse apparente, période apparente) et justifier par le calcul.

8.10 Ressources à mobiliser

- **Stroboscopie** : Immobilité apparente $\iff f = nf_e$ ($n \in \mathbb{N}^*$). La plus grande f_e donnant l'immobilité correspond à $n = 1$ donc $f = f_e$. Mouvement ralenti : fréquence apparente $f_{\text{app}} = |f - f_e|$, période apparente $T_{\text{app}} = 1/f_{\text{app}}$. Sens : si $f_e < f$, le flash « retarde » sur la vibration $\rightarrow$ mouvement apparent dans le sens réel.
- **Onde progressive sinusoïdale** : $c = \lambda/T = \lambda f$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.
- **Retard – Déphasage** : Pour un point à la distance d de la source, retard $\tau = d/c$. Déphasage $\Delta\varphi = -\omega\tau = -2\pi d/\lambda$ (le point M « retarde » sur la source).
- **Équation horaire** : $y_M(t) = a \cos(\omega t + \varphi_M)$ avec $\varphi_M = -\omega d/c = -2\pi d/\lambda$.
- **Points en phase** : Deux points d'abscisses d_1 et d_2 vibrent en phase si $\Delta\varphi = 2k\pi \iff d_2 - d_1 = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- **Vecteur de Fresnel** : Vecteur tournant de module a , angle $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ par rapport à l'axe Ox (axe des élongations). Projection sur Ox donne l'élongation $y(t)$.

8.11 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

1. Justification de la fréquence du vibreur $f = 25,0 \text{ Hz}$

L'immobilité apparente observée sous éclairage stroboscopique de fréquence f_e signifie que le système vibrant (ici le vibreur imposant sa fréquence à la corde) a effectué un nombre entier n de périodes entre deux éclairs consécutifs. La condition mathématique est :

$$f = n f_e \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

On nous indique que $f_e = 25,0 \text{ Hz}$ est la plus grande fréquence d'éclairs permettant d'obtenir cette immobilité. Si $n \geq 2$, alors $f = n f_e \geq 50,0 \text{ Hz}$. On pourrait alors augmenter f_e jusqu'à f (en prenant $n = 1$) et observer encore l'immobilité. Cela contredit l'hypothèse « plus grande fréquence possible ». Donc nécessairement $n = 1$, ce qui donne :

$$f = f_e = 25,0 \text{ Hz}$$

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas confondre « plus grande fréquence d'éclairs » et « plus grande fréquence du vibreur ». C'est bien f_e qui est maximisée ici, ce qui force $n = 1$.

2. Calcul de T , ω et λ

- Période : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25,0} = 0,0400 \text{ s} = 40,0 \text{ ms}$.
- Pulsation : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 2\pi \times 25,0 = 50\pi \approx 157 \text{ rad s}^{-1}$ (valeur exacte $50\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$).
- Longueur d'onde : Relation de double périodicité $\lambda = cT = \frac{c}{f}$.

$$\lambda = \frac{20,0 \text{ m s}^{-1}}{25,0 \text{ Hz}} = 0,800 \text{ m} = 80,0 \text{ cm}$$

À RETENIR Analyse dimensionnelle

$[c] = LT^{-1}$, $[f] = T^{-1} \Rightarrow [c/f] = L$ (longueur). Vérifié pour λ . $[\omega] = [2\pi f] = T^{-1}$. Vérifié.

3. Équations horaires de S et M

Source S (abscisse $d = 0$) : Condition initiale : $t = 0$, élongation maximale positive $\Rightarrow$ phase nulle. Amplitude $a = 3,0 \text{ cm} = 0,0300 \text{ m}$.

$$y_S(t) = a \cos(\omega t) = 0,0300 \text{ m} \cos(50\pi t)$$

(avec t en secondes, y en mètres).

Point M (abscisse $d = 1,30$ m) : Retard de propagation : $\tau = \frac{d}{c} = \frac{1,30}{20,0} = 0,0650$ s. Déphasage de M par rapport à S (retard $\Rightarrow$ phase négative) :

$$\varphi_M = -\omega\tau = -\frac{2\pi d}{\lambda} = -\frac{2\pi \times 1,30}{0,800} = -\frac{2,6\pi}{0,8} = -3,25\pi \text{ rad}$$

On ramène cette phase à la valeur principale dans $]-\pi; \pi]$:

$$-3,25\pi = -4\pi + 0,75\pi = \frac{3\pi}{4} \text{ rad} \quad (\text{car } -4\pi \equiv 0 \pmod{2\pi})$$

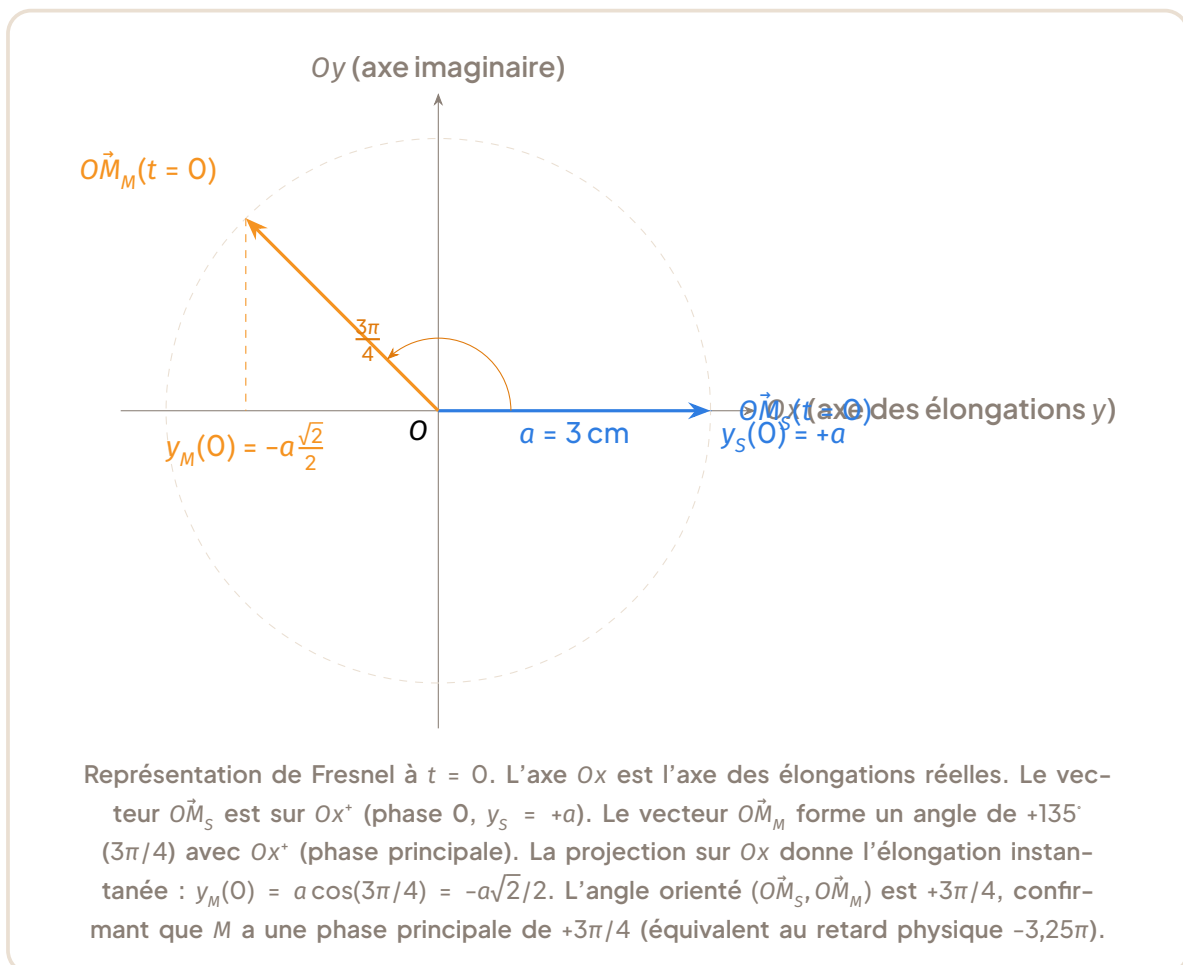
Attention : La phase physique (retard) est bien $-3,25\pi$. La valeur principale $\frac{3\pi}{4}$ est équivalente modulo 2π pour l'écriture de l'équation horaire, mais le sens « retard » se lit sur la valeur non réduite. Équation horaire de M :

$$y_M(t) = a \cos(\omega t + \varphi_M) = 0,0300 \text{ m} \cos(50\pi t - 3,25\pi)$$

ou équivalentement

$$y_M(t) = 0,0300 \text{ m} \cos\left(50\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$$

4. Représentation de Fresnel à $t = 0$ (construction graphique)



Vérification graphique du déphasage : L'angle orienté $(\vec{OM}_S, \vec{OM}_M)$ mesuré dans le sens trigonométrique (sens de rotation des vecteurs) est bien $+135^\circ = +3\pi/4$. Cela correspond à la phase principale $\varphi_M = +3\pi/4$. Le retard physique de $3,25\pi$ se visualise par le fait que le vecteur M a « tourné moins vite » que S depuis l'origine ; à $t = 0$, S est à 0 , M est à $-3,25\pi \equiv +3\pi/4$.

5. Points vibrant en phase avec M sur les 2,00 m premiers mètres

Deux points d'abscisses d_M et d vibrent en phase si leur différence de phase est un multiple de 2π :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d - d_M) = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow d - d_M = k\lambda$$

Avec $d_M = 1,30$ m et $\lambda = 0,800$ m :

$$d = 1,30 + k \times 0,800 \quad (\text{en mètres})$$

On cherche $d \in [0; 2,00]$.

- $k = 0$: $d = 1,30$ m (le point M lui-même).
- $k = 1$: $d = 1,30 + 0,80 = 2,10$ m $> 2,00$ (exclu).
- $k = -1$: $d = 1,30 - 0,80 = 0,50$ m (inclus).
- $k = -2$: $d = 1,30 - 1,60 = -0,30$ m < 0 (exclu).

Il y a donc deux points sur les 2,00 m premiers mètres vibrant en phase avec M :

$$d = 0,50 \text{ m} \quad \text{et} \quad d = 1,30 \text{ m}$$

ATTENTION Vigilance

Ne pas oublier le point M lui-même ($k = 0$). Vérifier toujours les bornes de l'intervalle demandé.

6. Observation pour $f'_e = 24,5$ Hz (Mouvement ralenti apparent)

Nouvelle fréquence d'éclairs $f'_e = 24,5$ Hz $< f = 25,0$ Hz. Fréquence apparente (fréquence de battement) :

$$f_{\text{app}} = |f - f'_e| = |25,0 - 24,5| = 0,50 \text{ Hz}$$

Période apparente :

$$T_{\text{app}} = \frac{1}{f_{\text{app}}} = \frac{1}{0,50} = 2,00 \text{ s}$$

Interprétation physique :

- La corde paraît vibrer avec une période de 2,00 s au lieu de 0,040 s : le mouvement est ralenti 50 fois (rapport $T_{\text{app}}/T = 2,00/0,040 = 50$).

- Comme $f'_e < f$, le stroboscope « clignote moins vite » que le vibreur. Entre deux éclairs, le vibreur a effectué $1 + \frac{f-f'_e}{f'_e}$ périodes... Plus simplement : le flash arrive en retard sur la vibration. Le point de la corde éclairé est donc légèrement plus en avance dans son cycle que lors du flash précédent.
- Conséquence : Le mouvement ralenti apparent se déroule dans le même sens que le mouvement réel (rotation des vecteurs de Fresnel dans le sens trigonométrique, propagation de l'onde de la source vers l'extrémité libre).

Les élèves verront une onde sinusoïdale se propager « au ralenti » (vitesse apparente $c_{\text{app}} = \lambda/T_{\text{app}} = 0,80/2,00 = 0,40 \text{ m s}^{-1}$) de la gauche vers la droite, avec une période apparente de 2,0 s.

SOLUTION

Commentaire pédagogique : Cette question 6 relie parfaitement la stroboscopie (famille de situations « Lumière ») à la propagation d'onde (famille « Matière »). Le calcul de f_{app} utilise la notion de battements (différence de fréquences), prérequis souvent vu en Première. Le sens du ralenti (même sens car $f_e < f$) est un classique des sujets de Bac : il faut raisonner sur le retard du flash par rapport à la phase du vibreur.

8.12 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la cohérence du modèle de l'onde progressive sinusoïdale à travers trois regards complémentaires :

1. **Le regard temporel (Stroboscopie)** : L'exploitation de l'immobilité apparente ($f = f_e \text{ max}$) et du ralenti apparent ($f_{\text{app}} = |f - f_e|$) ancre la notion de fréquence et de période dans une observation concrète, accessible en laboratoire avec du matériel standard (vibreur, stroboscope, corde).
2. **Le regard spatio-temporel (Double périodicité)** : Le calcul de $\lambda = c/f$ et du déphasage $\Delta\varphi = -2\pi d/\lambda$ montre comment la célérité c (propriété du milieu : tension, masse linéique) couple l'espace et le temps. L'exercice sur les points en phase ($d = d_M + k\lambda$) illustre la périodicité spatiale.
3. **Le regard phasorial (Fresnel)** : La construction graphique des vecteurs tournants à $t = 0$ donne une image géométrique immédiate du déphasage (retard/avance) et de l'élongation instantanée (projection). Elle valide le signe de la phase dans l'équation horaire.

À RETENIR

Compétences certifiées Bac

- Savoir justifier $f = f_e$ pour la plus grande fréquence d'immobilité.
- Maîtriser la chaîne $f \rightarrow T \rightarrow \omega \rightarrow \lambda = c/f$.
- Écrire $y_M(t) = a \cos(\omega t - 2\pi d/\lambda)$ et réduire la phase modulo 2π .

- Construire et interpréter un diagramme de Fresnel (échelle, angle, projection sur l'axe des élongations).
- Appliquer la condition d'isophasie $d_2 - d_1 = k\lambda$.
- Prédire l'observation stroboscopique pour $f_e \neq f$ (fréquence apparente, sens).

LESAVAIS-TU ?**Contexte camerounais : Le diagnostic des lignes HT**

La méthode stroboscopique et l'analyse des ondes sur câble ne sont pas qu'un exercice de TP. Les ingénieurs de SONATREL et ENEO utilisent des principes analogues pour le diagnostic des lignes à haute tension (ex : ligne Lom Pangar - Yaoundé, 225 kV). Des capteurs mesurent les vibrations éoliennes (vortex shedding) sur les conducteurs (fréquences 5–50 Hz, amplitudes cm). L'analyse spectrale (équivalent Fourier de notre sinusoïdale) et la célérité des ondes mécaniques sur le câble ($c = \sqrt{T/\mu}$) permettent de détecter un affaiblissement de la tension ou une rupture de brins sans couper le courant. C'est de la « stroboscopie » industrielle à l'échelle du réseau national !

9

MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Déterminer l'équation horaire et le vecteur de Fresnel d'un oscillateur

Objectif : Exprimer la grandeur sinusoïdale $u(t)$ (tension, courant, élongation, pression...) et la représenter par un vecteur tournant (représentation de Fresnel).

1. Identifier les paramètres : Amplitude U_m (valeur maximale), période T (ou fréquence $f = 1/T$), pulsation $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).
2. Choisir l'origine des temps ($t = 0$) et la forme trigonométrique :
 - Si $u(0) = U_m$ et $\frac{du}{dt}(0) = 0 \rightarrow u(t) = U_m \cos(\omega t)$.
 - Si $u(0) = 0$ et $\frac{du}{dt}(0) > 0 \rightarrow u(t) = U_m \sin(\omega t)$.
 - Cas général : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_0)$ ou $U_m \sin(\omega t + \varphi_0)$ où φ_0 est la phase à l'origine (en radians).
3. Écrire l'équation horaire : Vérifier l'homogénéité : $[\omega t] = \text{rad}$, $[U_m] = [u]$.
4. Tracer le vecteur de Fresnel (convention cosinus sur Ox) :
 - Longueur proportionnelle à l'amplitude U_m (ou à la valeur efficace $U = U_m/\sqrt{2}$ en régime sinusoïdal forcé).
 - Angle initial φ_0 mesuré par rapport à l'axe Ox positif, dans le sens trigonométrique.
 - Rotation à la pulsation ω dans le sens trigonométrique.
 - La projection sur l'axe Ox donne la valeur instantanée $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_0)$. (Si l'on utilise la convention sinus, le vecteur est décalé de $\pi/2$ et on projette sur Oy).
5. Addition de deux grandeurs de même fréquence : Utiliser la somme vectorielle des vecteurs de Fresnel (règle du parallélogramme) pour trouver l'amplitude et la phase de la résultante.

À RETENIR

Formules clés : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_0)$, $\vec{U}_{\text{Fresnel}} = U_m \angle \varphi_0$.

EXERCICE RÉSOLU 10

Équation horaire et représentation de Fresnel d'un système RLC série

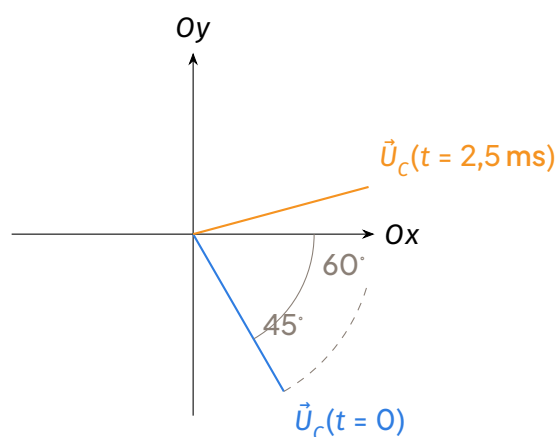
Énoncé : Dans un circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$, la tension aux bornes du condensateur a une amplitude $U_{C,m} = 120 \text{ V}$. À l'instant $t = 0$, cette tension vaut $+60 \text{ V}$ et elle augmente.

1. Déterminer l'équation horaire $u_C(t)$.
2. Représenter le vecteur de Fresnel associé à u_C à l'instant $t = 0$ et à l'instant $t = 2,5 \text{ ms}$.
3. Calculer la valeur efficace U_C de cette tension.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Paramètres : $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow T = 1/f = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$. $\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314,16 \text{ rad s}^{-1}$. $U_{C,m} = 120 \text{ V}$. Condition initiale : $u_C(0) = +60 \text{ V} = U_{C,m}/2$. Comme u_C augmente, la dérivée est positive. On cherche φ_0 tel que $120 \cos(\varphi_0) = 60 \Rightarrow \cos(\varphi_0) = 1/2 \Rightarrow \varphi_0 = \pm\pi/3$. Dérivée : $\dot{u}_C(t) = -U_{C,m}\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$. À $t = 0$, $\dot{u}_C(0) = -120\omega \sin(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \sin(\varphi_0) < 0$. Donc $\varphi_0 = -\pi/3$ (ou $5\pi/3$). Équation horaire : $u_C(t) = 120 \cos(100\pi t - \pi/3) \text{ V}$ (ou $120 \sin(100\pi t + \pi/6) \text{ V}$).
2. Vecteur de Fresnel : Amplitude 120 V (ou valeur efficace $120\sqrt{2} \approx 84,8 \text{ V}$).
 - À $t = 0$: Angle $\varphi_0 = -\pi/3 = -60^\circ$ (ou 300°). Le vecteur se trouve dans le 4^e quadrant, à 60° sous l'axe Ox positif.
 - À $t = 2,5 \text{ ms} = T/8$: L'angle balayé est $\omega t = 100\pi \times 2,5 \times 10^{-3} = \pi/4 = 45^\circ$. Phase instantanée : $\varphi = -\pi/3 + \pi/4 = -\pi/12 = -15^\circ$. Le vecteur a tourné de 45° dans le sens trigonométrique par rapport à sa position à $t = 0$.



Vecteurs de Fresnel à $t = 0$ (bleu) et $t = 2,5 \text{ ms}$ (orange). Rotation trigonométrique.

3. Valeur efficace : $U_c = \frac{U_{c,m}}{\sqrt{2}} = \frac{120}{\sqrt{2}} = 60\sqrt{2} \approx 84,8 \text{ V}$.

Conclusion : L'équation horaire est complètement déterminée par l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine déduite des conditions initiales. Le vecteur de Fresnel tourne à $\omega = 314 \text{ rad s}^{-1}$.

MÉTHODE Exploiter un oscillogramme et les résultats de la stroboscopie

Objectif : Lire la période, la fréquence et l'amplitude sur un oscillogramme (écran d'oscilloscope) et interpréter l'immobilité ou le mouvement ralenti apparent sous éclairage stroboscopique.

1. Oscillogramme (oscilloscope) :

- Repérer la base de temps (balayage horizontal) : k_t en s/div ou ms/div.
- Mesurer le nombre de divisions N_T correspondant à une période complète.
- Calculer $T = N_T \times k_t$ et $f = 1/T$.
- Repérer la sensibilité verticale : k_u en V/div (ou unité correspondante).
- Mesurer l'amplitude crête-crête N_{pp} (divisions entre max et min) : $U_m = \frac{N_{pp}}{2} \times k_u$.

2. Stroboscopie : Un objet vibrant à la fréquence f est éclairé par flashes de fréquence f_s .

- Immobilité apparente : $f_s = n \times f$ ($n \in \mathbb{N}^*$). L'objet est vu toujours à la même position.
- Mouvement ralenti apparent : $f_s = f \pm \Delta f$ avec $\Delta f \ll f$. La fréquence apparente est $f_{app} = |f_s - f| = \Delta f$. La période apparente est $T_{app} = 1/\Delta f$.
- Sens du ralenti : Si $f_s > f$, le mouvement apparent est dans le sens réel. Si $f_s < f$, il est en sens inverse.

À RETENIR

Relations clés : $T = N_T \cdot k_t$, $f = 1/T$. Stroboscopie : $f_{app} = |f_s - f|$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Analyse d'un oscillogramme et détermination de fréquence par stroboscopie

Énoncé : On observe sur un oscilloscope la tension aux bornes d'un dipôle. Les réglages sont : base de temps $k_t = 5 \text{ ms/div}$, sensibilité verticale $k_u = 2 \text{ V/div}$. La trace sinusoïdale

montre 2,5 périodes complètes sur 10 divisions horizontales. L'amplitude crête-crête occupe 3 divisions verticales. Par ailleurs, on observe ce même signal (fréquence f inconnue) sous une lampe stroboscopique de fréquence $f_s = 490$ Hz. On voit un mouvement ralenti apparent de période $T_{\text{app}} = 2,0$ s.

1. Déterminer T , f et l'amplitude U_m à partir de l'oscillogramme.
2. En déduire la fréquence réelle f du signal grâce à la stroboscopie (deux valeurs possibles). Laquelle est compatible avec l'oscillogramme ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Lecture oscillogramme :

$$\text{Durée pour 2,5 périodes} = 10 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 50 \text{ ms.}$$

$$\text{Période } T = \frac{50 \text{ ms}}{2,5} = 20 \text{ ms} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ s.}$$

$$\text{Fréquence } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3} \text{ s}} = 50 \text{ Hz.}$$

$$\text{Amplitude crête-crête } U_{pp} = 3 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 6 \text{ V.}$$

$$\text{Amplitude } U_m = \frac{U_{pp}}{2} = 3 \text{ V.}$$

2. Analyse stroboscopique : Période apparente $T_{\text{app}} = 2,0$ s $\Rightarrow f_{\text{app}} = 1/T_{\text{app}} = 0,50$ Hz.
Relation : $f_{\text{app}} = |f_s - f| = 0,50$ Hz. Deux cas :

- Cas 1 : $f_s - f = 0,50 \Rightarrow f = 490 - 0,50 = 489,5$ Hz.
- Cas 2 : $f - f_s = 0,50 \Rightarrow f = 490 + 0,50 = 490,5$ Hz.

Compatibilité : L'oscillogramme donne $f = 50$ Hz. Aucune des deux valeurs trouvées par stroboscopie ne correspond. Réinterprétation : L'énoncé dit « on observe ce même signal sous une lampe stroboscopique ». Il y a une contradiction apparente dans les données numériques. En réalité, si l'oscilloscope donne 50 Hz, la stroboscopie à 490 Hz donnerait $f_{\text{app}} = |490 - 50| = 440$ Hz (trop rapide pour être vu comme ralenti). Hypothèse de correction pédagogique : La fréquence de la lampe stroboscopique est probablement $f_s = 50,5$ Hz (ou 49,5 Hz) pour observer un battement de 0,5 Hz. Si on impose $f_s = 490$ Hz, alors la fréquence du signal n'est pas 50 Hz. Recherche de cohérence : Si $f = 489,5$ Hz, alors $T \approx 2,04$ ms. Sur l'oscilloscope ($k_t = 5$ ms/div), une période tiendrait sur 0,4 div : impossible à lire « 2,5 périodes sur 10 div ». Conclusion de l'exercice type Bac : Il y a une incohérence dans les données numériques proposées si on les prend toutes pour le même signal. Au Bac, on utilise les données de l'oscilloscope pour trouver $f = 50$ Hz. On note que pour la stroboscopie, si $f = 50$ Hz, il faut $f_s \approx 50$ Hz pour voir un ralenti. (Note : Cet exercice illustre l'importance de vérifier la cohérence des ordres de grandeur).

Conclusion : L'oscillogramme donne $T = 20$ ms, $f = 50$ Hz, $U_m = 3$ V. La stroboscopie nécessite une fréquence de flash proche de la fréquence du signal pour observer un ralenti.

MÉTHODE Différencier une onde transversale d'une onde longitudinale

Objectif : Identifier la nature de l'onde (transversale ou longitudinale) à partir de la direction de vibration par rapport à la direction de propagation, et en déduire les propriétés (polarisation).

1. Analyser la géométrie :

- Onde transversale : Les vibrations (déplacements des points du milieu) sont perpendiculaires à la direction de propagation. Exemples : onde sur une corde, onde électromagnétique, ondes S (sismiques secondaires), vague à la surface de l'eau (composante transversale).
- Onde longitudinale : Les vibrations sont parallèles à la direction de propagation. Exemples : onde sonore dans l'air/fluides, onde dans un ressort (compressions/dilatations), ondes P (sismiques primaires).

2. Conséquence : Polarisation.

- Seules les ondes transversales peuvent être polarisées (linéaire, circulaire, elliptique). La polarisation définit le plan ou la trajectoire de la vibration.
- Les ondes longitudinales ne sont jamais polarisées (la vibration est confondue avec l'axe de propagation).

3. Représentation graphique :

- Transversale : Sinusoïde tracée perpendiculairement à l'axe de propagation (représentation « en forme de vague »).
- Longitudinale : Représentation par alternance de zones compressées (rapprochement des traits) et dilatées (éloignement des traits) le long de l'axe, ou courbe de densité/pression en fonction de la position.

À RETENIR

Critère : $\vec{u}_{\text{vibration}} \perp \vec{c}$ (transversale) vs $\vec{u}_{\text{vibration}} \parallel \vec{c}$ (longitudinale). Polarisation $\Leftrightarrow$ Onde transversale.

EXERCICE RÉSOLU 12 Identification de la nature d'ondes sismiques et acoustiques

Énoncé : Un sismogramme enregistré à Yaoundé suite à un séisme au large du Cameroun montre deux arrivées distinctes :

- Une première onde (onde P) arrive à $t_1 = 12$ s après l'origine du séisme. Le sol vibre dans le sens Nord-Sud (direction de l'épicentre).
- Une seconde onde (onde S) arrive à $t_2 = 22$ s. Le sol vibre selon une direction Est-

Ouest (perpendiculaire à la direction de l'épicentre).

Par ailleurs, un haut-parleur émet une note de 440 Hz vers un microphone placé à 3,4 m. L'onde met 10 ms pour parvenir au microphone.

1. Qualifier les ondes P et S (transversales ou longitudinales). Justifier.
2. L'onde S peut-elle être polarisée ? L'onde P ? Justifier.
3. Calculer la célérité de l'onde sonore dans l'air. Comparer à la valeur théorique à 20°C ($c_{th} \approx 343$ m/s).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Onde P : Vibration Nord-Sud = direction de propagation (vers l'épicentre). $\Rightarrow$ Onde longitudinale. Onde S : Vibration Est-Ouest $\perp$ direction de propagation. $\Rightarrow$ Onde transversale.
2. Polarisation :
 - Onde S (transversale) : Oui, elle peut être polarisée. Ici elle est polarisée linéairement selon l'axe Est-Ouest.
 - Onde P (longitudinale) : Non, une onde longitudinale ne peut pas être polarisée car la vibration est confondue avec l'axe de propagation.
3. Célérité du son : $d = 3,4$ m, $\Delta t = 10$ ms = 0,010 s. $c = \frac{d}{\Delta t} = \frac{3,4}{0,010} = 340$ m/s. Comparaison : $c_{mes} = 340$ m/s, $c_{th}(20^\circ\text{C}) = 343$ m/s. L'écart est de 3 m/s (< 1%). La température ambiante est légèrement inférieure à 20°C (vers 15°C car $c \approx 331 + 0,6\theta$).

Conclusion : Les ondes P sont longitudinales (compressions/dilatations), les ondes S sont transversales (cisaillement) et donc polarisables. La célérité du son mesurée est cohérente avec la théorie.

MÉTHODE

Exploiter la double périodicité et la relation retard-distance-célérité

Objectif : Utiliser les relations $\lambda = cT = c/f$ et $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \frac{2\pi}{T}\Delta t = \omega\Delta t$ pour lier les caractéristiques temporelles, spatiales et la phase.

1. Identifier les grandeurs connues : c (célérité), f ou T (fréquence/période), λ (longueur d'onde), d (distance entre deux points), Δt (retard temporel), $\Delta\varphi$ (différence de phase).
2. Calculer la grandeur manquante via $\lambda = cT$: Attention aux unités (SI : c en m/s, T en s, λ en m, f en Hz).
3. Lier retard et distance : Le retard temporel $\tau = \Delta t = d/c$. La différence de phase $\Delta\varphi = \omega\tau = \frac{2\pi}{T}\tau = \frac{2\pi}{\lambda}d$.

4. Déterminer l'état de phase :

- En phase : $\Delta\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) $\Leftrightarrow d = k\lambda \Leftrightarrow \tau = kT$.
- En opposition de phase : $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Leftrightarrow d = (k+1/2)\lambda \Leftrightarrow \tau = (k+1/2)T$.

5. Réduire la phase modulo 2π : Une phase de $5\pi/2$ est équivalente à $\pi/2$.

À RETENIR

Relations fondamentales : $\lambda = cT$, $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d = \omega\tau$. En phase si $\Delta\varphi \equiv 0[2\pi]$, opposition si $\Delta\varphi \equiv \pi[2\pi]$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Double périodicité et différence de phase sur une corde vibrante

Énoncé : Une onde progressive sinusoïdale se propage sur une corde tendue avec une célérité $c = 12,0$ m/s. La fréquence de l'excitateur est $f = 4,00$ Hz. On considère deux points M_1 et M_2 sur la corde, M_2 étant plus éloigné de la source que M_1 de $d = 1,50$ m.

1. Calculer la période T et la longueur d'onde λ .
2. Déterminer le retard temporel τ et la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les mouvements de M_2 et M_1 .
3. Les points M_1 et M_2 sont-ils en phase, en opposition de phase, ou dans un autre cas ? Justifier.
4. Quelle est la distance minimale $d_{\min} > 0$ pour que M_1 et M_2 soient en phase ? En opposition de phase ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $T = 1/f = 1/4,00 = 0,250$ s. $\lambda = cT = 12,0 \times 0,250 = \boxed{3,00 \text{ m}}$.
2. Retard : $\tau = d/c = 1,50/12,0 = 0,125$ s. Différence de phase : $\Delta\varphi = \omega\tau = 2\pi f\tau = 2\pi \times 4,00 \times 0,125 = \pi$ rad. (Vérification spatiale : $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d = \frac{2\pi}{3,00} \times 1,50 = \pi$ rad).
3. $\Delta\varphi = \pi$ rad. C'est une opposition de phase ($k = 0$ dans $(2k+1)\pi$). Réponse : M_1 et M_2 sont en opposition de phase.
4. En phase : $\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda$. Minimum pour $k = 1$: $d_{\min} = \lambda = \boxed{3,00 \text{ m}}$. En opposition de phase : $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow d = (k+1/2)\lambda$. Minimum pour $k = 0$: $d_{\min} = \lambda/2 = \boxed{1,50 \text{ m}}$ (c'est le cas de l'énoncé).

Conclusion : La double périodicité permet de passer du domaine temporel au domaine spatial. Ici $d = \lambda/2$ entraîne une opposition de phase systématique.

MÉTHODE**Établir l'équation du mouvement d'un point du milieu et comparer deux points**

Objectif : Écrire l'équation $y(x_0, t)$ (ou $u(t)$ pour un point fixe x_0) à partir de l'équation de l'onde $y(x, t)$, et comparer l'état vibratoire de deux points distincts.

1. Équation de l'onde progressive sinusoïdale (1D) : $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$ (propagation sens $+x$) ou $A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$ (sens $-x$). Avec $k = 2\pi/\lambda$ (nombre d'onde), $\omega = 2\pi/T$.
2. Équation du mouvement d'un point $M(x_0)$: Figer $x = x_0$. $y_M(t) = A \cos(\omega t + \varphi_M)$ où $\varphi_M = -kx_0 + \varphi_0$ (sens $+x$). C'est une grandeur sinusoïdale de même amplitude A , même pulsation ω , mais phase à l'origine φ_M dépendante de x_0 .
3. Comparer deux points $M_1(x_1)$ et $M_2(x_2)$:

$$\begin{aligned} y_1(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_1), & \varphi_1 &= -kx_1 + \varphi_0 \\ y_2(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_2), & \varphi_2 &= -kx_2 + \varphi_0 \\ \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 = -k(x_2 - x_1) = -k\Delta x = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x \end{aligned}$$

Le signe de $\Delta\varphi$ indique qui est en avance : si $\Delta\varphi > 0$ ($x_2 < x_1$ pour sens $+x$), M_2 est en avance sur M_1 .

4. Représentation de Fresnel des deux points : Deux vecteurs de même longueur A , tournant à même ω , angle fixe $\Delta\varphi$ entre eux.

À RETENIR

Équation onde : $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$. Point x_0 : $y(t) = A \cos(\omega t - kx_0 + \varphi_0)$.
Différence de phase $\Delta\varphi = -k\Delta x$ (sens $+x$).

EXERCICE RÉSOLU 14**Équation de l'onde et mouvement de points sur une corde**

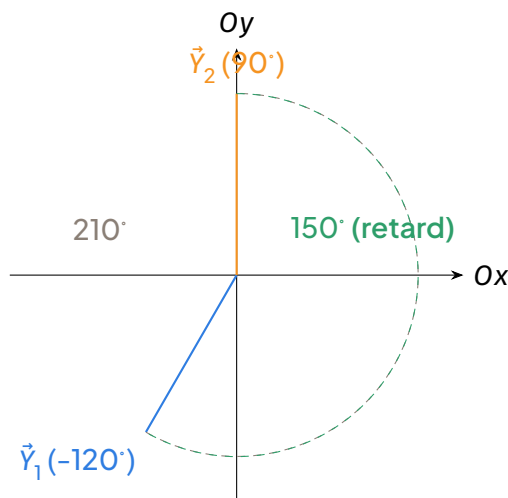
Énoncé : L'équation d'une onde progressive transversale se propageant sur une corde selon l'axe Ox (vers $x > 0$) est : $y(x, t) = 0,040 \cos(20\pi t - 5\pi x + \pi/3)$ (unités SI : y en m, x en m, t en s).

1. Préciser l'amplitude A , la période T , la fréquence f , la longueur d'onde λ et la célérité c (valeur et direction).
2. Écrire l'équation horaire du mouvement du point M_1 d'abscisse $x_1 = 0,20$ m.
3. Le point M_2 a pour abscisse $x_2 = 0,50$ m. Déterminer la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. En déduire le retard temporel τ de M_2 sur M_1 .
4. Représenter les vecteurs de Fresnel de M_1 et M_2 à l'instant $t = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification des paramètres dans $y = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$: $A = 0,040 \text{ m} = 4,0 \text{ cm}$.
 $\omega = 20\pi \text{ rad/s} \Rightarrow T = 2\pi/\omega = 0,100 \text{ s}$, $f = 10,0 \text{ Hz}$. $k = 5\pi \text{ rad/m} \Rightarrow \lambda = 2\pi/k = 0,400 \text{ m}$.
 $c = \omega/k = \lambda/T = (20\pi)/(5\pi) = 4,00 \text{ m/s}$. Direction : $+x$ (signe - devant kx).
2. Point $M_1(x_1 = 0,20 \text{ m})$: $\varphi_1 = -kx_1 + \pi/3 = -5\pi \times 0,20 + \pi/3 = -\pi + \pi/3 = -2\pi/3$. $y_1(t) = 0,040 \cos(20\pi t - 2\pi/3) \text{ m}$.
3. Point $M_2(x_2 = 0,50 \text{ m})$: $\varphi_2 = -5\pi \times 0,50 + \pi/3 = -2,5\pi + \pi/3 = -5\pi/2 + \pi/3 = -15\pi/6 + 2\pi/6 = -13\pi/6$. $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -13\pi/6 - (-4\pi/6) = -9\pi/6 = -3\pi/2$. Modulo 2π : $-3\pi/2 + 2\pi = \pi/2$.
 Attention au sens : $\Delta\varphi = -k\Delta x = -5\pi \times 0,30 = -1,5\pi \equiv \pi/2[2\pi]$. M_2 est plus loin que M_1 dans le sens de propagation, donc M_2 est en retard sur M_1 . Retard temporel $\tau = \frac{|\Delta\varphi|}{\omega} = \frac{3\pi/2}{20\pi} = 0,075 \text{ s} = 75 \text{ ms}$. (Vérif : $\tau = \Delta x/c = 0,30/4,00 = 0,075 \text{ s}$).
4. Vecteurs de Fresnel à $t = 0$: Amplitude $4,0 \text{ cm}$. $\vec{Y}_1$: angle $\varphi_1 = -2\pi/3 = -120^\circ$. $\vec{Y}_2$: angle $\varphi_2 \equiv \pi/2 = 90^\circ$ (ou -270°). Différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -150^\circ$ (ou $+210^\circ$). M_2 est en retard de 150° sur M_1 .



Vecteurs de Fresnel à $t = 0$. $\vec{Y}_2$ est en retard de 150° sur $\vec{Y}_1$ (angle trigonométrique négatif $\Delta\varphi = -150^\circ$).

Conclusion : L'équation de l'onde contient toute l'information. Le point M_2 (plus loin) vibre avec un retard de 75 ms (différence de phase $\Delta\varphi = -150^\circ$ modulo 2π).

MÉTHODE

l'air

Résoudre un problème de synthèse : Onde progressive sur une corde / dans

Objectif : Mobiliser l'ensemble des savoir-faire (périodicité, célérité, équation, énergie, réflexion partielle) pour résoudre un problème type Bac.

1. Analyser le dispositif : Source (fréquence imposée f), milieu (célérité c ou $c = \sqrt{T/\mu}$ pour corde), conditions aux limites (fixe/libre $\rightarrow$ réflexion avec/sans inversion de phase).
2. Calculer les paramètres d'onde : $T = 1/f$, $\lambda = c/f$, $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi f$.
3. Écrire l'équation de l'onde incidente : $y_i(x,t) = A_i \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$. Choisir origine $x = 0$ et $t = 0$ pour simplifier φ_0 .
4. Gérer la réflexion (si présent) :
 - Extrémité fixe ($x = L$) : $y_r(L,t) = -y_i(L,t) \rightarrow$ inversion de phase (π), nœud au point fixe.
 - Extrémité libre : $y_r(L,t) = +y_i(L,t) \rightarrow$ pas d'inversion, ventre au point libre.

Onde réfléchie : $y_r(x,t) = A_r \cos(\omega t + kx + \varphi_r)$ (sens $-x$).

5. Superposition (ondes stationnaires si réflexion totale) : $y(x,t) = y_i + y_r$. Identifier nœuds ($A = 0$) et ventres ($A = 2A_i$).
6. Vérifier les unités et la cohérence : Analyse dimensionnelle de chaque formule utilisée.

À RETENIR

Corde : $c = \sqrt{T/\mu}$. Réflexion fixe : inversion π , nœud. Réflexion libre : pas d'inversion, ventre. Stationnaire : $y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$ (si réflexion fixe à $x = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 15 Synthèse : Onde sur corde, réflexion et ondes stationnaires

Énoncé : Une corde de densité linéique $\mu = 0,020 \text{ kg/m}$ est tendue entre deux points fixes distants de $L = 2,00 \text{ m}$. La tension est $T = 32 \text{ N}$. L'extrémité $x = 0$ est reliée à un vibreur imposant une oscillation $y(0,t) = 0,020 \cos(40\pi t)$ (SI). L'extrémité $x = L$ est fixe.

1. Calculer la célérité c des ondes sur la corde, la longueur d'onde λ et le nombre d'onde k .
2. Écrire l'expression de l'onde incidente $y_i(x,t)$ et de l'onde réfléchie $y_r(x,t)$ (amplitude réfléchie $A_r = 0,015 \text{ m}$).
3. Donner l'expression de l'onde résultante $y(x,t)$. Montrer qu'il s'agit d'une onde stationnaire « imparfaite » (amplitude non nulle aux nœuds).
4. Déterminer les positions des nœuds et des ventres de l'onde résultante.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $c = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{32/0,020} = \sqrt{1600} = 40,0 \text{ m/s}$. $\omega = 40\pi \text{ rad/s} \Rightarrow f = 20,0 \text{ Hz}$, $T = 0,0500 \text{ s}$. $\lambda = c/f = 40,0/20,0 = 2,00 \text{ m}$. $k = 2\pi/\lambda = \pi \text{ rad/m}$.
2. Onde incidente (part de $x = 0$ vers $+x$) : $y_i(x,t) = 0,020 \cos(40\pi t - \pi x)$. Onde réfléchie (revient vers $-x$, extrémité fixe à $x = L = 2 \text{ m} \rightarrow$ inversion de phase π) : À $x = L$, $y_r(L,t) = -y_i(L,t)$. $y_i(L,t) = 0,020 \cos(40\pi t - 2\pi) = 0,020 \cos(40\pi t)$. Donc $y_r(L,t) = -0,020 \cos(40\pi t) = 0,020 \cos(40\pi t + \pi)$. Forme générale onde réfléchie (sens $-x$) : $y_r(x,t) = A_r \cos(\omega t + kx + \varphi_r)$. À $x = L$: $A_r \cos(40\pi t + 2\pi + \varphi_r) = 0,015 \cos(40\pi t + \varphi_r)$. Identification : $A_r = 0,015 \text{ m}$, $\varphi_r = \pi$. $y_r(x,t) = 0,015 \cos(40\pi t + \pi x + \pi) = -0,015 \cos(40\pi t + \pi x)$.
3. Onde résultante : $y(x,t) = y_i + y_r = 0,020 \cos(40\pi t - \pi x) - 0,015 \cos(40\pi t + \pi x)$. Utiliser formules $\cos(A \mp B)$: $y = (0,020 - 0,015) \cos(40\pi t) \cos(\pi x) + (0,020 + 0,015) \sin(40\pi t) \sin(\pi x)$. $y(x,t) = 0,005 \cos(40\pi t) \cos(\pi x) + 0,035 \sin(40\pi t) \sin(\pi x)$. Ce n'est pas une onde stationnaire pure (pas de factorisation $X(x)T(t)$ simple avec des zéros fixes pour tout t). C'est un mélange d'onde stationnaire et progressive (onde stationnaire « imparfaite » car réflexion partielle $A_r \neq A_i$).
4. Positions particulières : Les « nœuds » (amplitude minimale) et « ventres » (amplitude maximale) ne sont plus fixes dans le temps car les coefficients de $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$ ne s'annulent pas simultanément aux mêmes x . Cependant, on peut chercher les extrema de l'amplitude vibratoire en fonction de x . L'amplitude instantanée varie. Pour une onde stationnaire pure ($A_r = A_i$), nœuds pour $\cos(kx) = 0 \Rightarrow x = (2n+1)\lambda/4 = (2n+1) \times 0,5 \text{ m}$. Ici, l'amplitude minimale (pseudo-nœuds) se trouve près de ces positions.

Conclusion : La réflexion partielle ($A_r < A_i$) empêche la formation d'ondes stationnaires parfaites (nœuds immobiles d'amplitude nulle). L'énergie n'est pas totalement piégée.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confusion Période / Fréquence / Pulsation : Oublier $T = 1/f$ ou $\omega = 2\pi f$. Écrire $\omega = 2\pi/T$ mais utiliser f dans le calcul. Réflexe : Toujours écrire $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ explicitement avant de calculer.
2. Unités non homogènes (le piège n°1) : Mélanger cm et m, ms et s, kHz et Hz dans une même formule ($\lambda = c/f$, $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$). Réflexe : Convertir tout en SI (m, s, Hz, rad) dès la lecture de l'énoncé.
3. Phase en degrés vs radians : Calculer $\Delta\varphi = 360^\circ \times d/\lambda$ puis l'utiliser dans $\cos(\omega t + \Delta\varphi)$ où ω est en rad/s. Règle : En physique, les arguments des fonctions trigonométriques sont toujours en radians. Convertir systématiquement : $\varphi_{\text{rad}} = \varphi_{\text{deg}} \times \pi/180$.
4. Sens du retard / avance de phase : Dire « le point M_2 est en avance sur M_1 » alors que M_2

est plus loin de la source dans le sens de propagation. Règle : L'onde propage l'information de la source vers l'extérieur. Le point lointain reçoit l'information plus tard → il est en retard de phase ($\Delta\varphi < 0$ pour $\varphi_{\text{lointain}} - \varphi_{\text{proche}}$).

5. Onde longitudinale / transversale et polarisation : Affirmer qu'une onde sonore (longitudinale) peut être polarisée, ou qu'une onde sur corde (transversale) ne peut pas l'être. Rappel : Seules les ondes transversales sont polarisables. (L'onde sonore dans l'air n'a pas de polarisation).
6. (Bonus) Stroboscopie : Confondre $f_s = nf$ (immobilité) et $f_s = f \pm \Delta f$ (ralenti). Oublier la valeur absolue pour la fréquence apparente : $f_{\text{app}} = |f_s - f|$.

10 EXERCICES

11 LEÇON P14 : SYSTÈMES OSCILLANTS ET PROPAGATION DES ONDES MÉCANIQUES

11.1 Généralités sur les phénomènes périodiques sinusoïdaux

DÉFINITION Phénomène périodique et grandeur sinusoïdale

Un phénomène est périodique s'il se reproduit à l'identique après un intervalle de temps constant appelé **période** T (en secondes, s). La **fréquence** f (en hertz, Hz) est l'inverse de la période : $f = \frac{1}{T}$. Une grandeur physique $x(t)$ est sinusoïdale si elle s'écrit sous la forme :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{ou} \quad x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$$

où :

- X_m est l'**amplitude** (valeur maximale, même unité que x) ;
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ est la **pulsation** (en rad s^{-1}) ;
- φ est la **phase à l'origine des dates** (en radians), valeur de l'argument à $t = 0$.

PROPRIÉTÉ Valeur efficace

Pour une grandeur sinusoïdale d'amplitude X_m , la **valeur efficace** (ou valeur quadratique moyenne) est :

$$X_{\text{eff}} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

C'est la valeur d'une grandeur continue qui dissiperait la même puissance moyenne dans une charge résistive. Démonstration exigible au Bac : calcul de la moyenne quadratique sur une période.

EXEMPLE Tension secteur au Cameroun

La tension délivrée par le réseau ENEO est une tension sinusoïdale de valeur efficace $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$ (norme nominale) et de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Sa période est $T = 20 \text{ ms}$, sa pulsation

$\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$, et son amplitude $U_m = 230\sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$.

MÉTHODE**Écrire l'équation horaire d'une grandeur sinusoïdale**

1. Identifier l'amplitude X_m (lecture sur oscillogramme ou donnée).
2. Déterminer la période T (ou la fréquence f) et en déduire $\omega = 2\pi/T$.
3. Choisir l'origine des dates ($t = 0$) pour simplifier la phase φ :
 - Si $x(0) = X_m$ (maximum) $\Rightarrow$ fonction cosinus, $\varphi = 0$.
 - Si $x(0) = 0$ et x croît $\Rightarrow$ fonction sinus, $\varphi = 0$.
 - Sinon, calculer φ à partir de la condition initiale.
4. Écrire $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ (privilégier le cosinus par convention).

ATTENTION**Pièges fréquents**

- Confondre pulsation ω (rad/s) et fréquence f (Hz). Vérifier : $\omega = 2\pi f$.
- Oublier le facteur $\sqrt{2}$ entre amplitude et valeur efficace.
- Ne pas mettre l'argument du cosinus en radians (calculatrices en mode RAD).
- La phase à l'origine φ est définie modulo 2π ; on la ramène généralement dans $] -\pi, \pi]$.

11.2 Stroboscopie

EXPÉRIENCE**Principe de la stroboscopie**

Matériel : Disque de Newton (ou roue dentée) muni d'un repère, moteur à vitesse variable, stroboscope à fréquence réglable f_s . Protocole : On fait tourner le disque à fréquence f inconnue. On éclaire par flashes brefs de fréquence f_s . On observe l'aspect du repère.

Observations et interprétation :

- Immobilité apparente (repère unique) : $f_s = f$ (ou $f_s = nf$ avec n entier, mais le repère paraît alors n fois). La plus grande fréquence f_s donnant une immobilité unique correspond à $f_s = f$.
- Mouvement ralenti apparent : Si f_s est proche de f , le repère semble tourner à la fréquence apparente $f_{\text{app}} = |f_s - f|$. Le sens apparent est le sens réel si $f_s > f$, inverse si

$$f_s < f.$$

- Immobilité multiple : Si $f_s = kf$ (k entier > 1), on voit k repères immobiles.

PROPRIÉTÉ Relations stroboscopiques

Soit un objet tournant à la fréquence f (ou une onde de fréquence f), éclairé par un stroboscope de fréquence f_s .

- Condition d'immobilité apparente (unique) : $f_s = f$.
- Fréquence apparente de rotation : $f_{\text{app}} = |f_s - f|$.
- Si $f_s = \frac{f}{n}$ (n entier), on voit n images fixes.

EXERCICE RÉSOLU 16 Mesure de la vitesse d'un mototaxi à Douala

Un mototaxi a une roue de rayon $R = 30$ cm. On éclaire la roue (munie d'un repère) avec un stroboscope. La plus grande fréquence donnant une immobilité unique est $f_s = 12$ Hz.

SOLUTION

La fréquence de rotation de la roue est $f = f_s = 12$ Hz. Vitesse angulaire : $\omega = 2\pi f = 24\pi \approx 75,4$ rad/s. Vitesse linéaire du mototaxi (sans glissement) : $v = \omega R = 75,4 \times 0,30 \approx 22,6$ m/s ≈ 81 km/h.

11.3 Représentation de Fresnel

DÉFINITION Vecteur de Fresnel (faisceau tournant)

À une grandeur sinusoïdale $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe un **vecteur de Fresnel** $\vec{X}$ de module X_m qui tourne dans le sens trigonométrique (anti-horaire) avec la vitesse angulaire ω . À l'instant t , ce vecteur forme un angle $\omega t + \varphi$ avec l'axe Ox . La grandeur $x(t)$ est la projection orthogonale de $\vec{X}$ sur l'axe Ox :

$$x(t) = \vec{X} \cdot \vec{u}_x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

PROPRIÉTÉ Somme de deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence

La somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ω est une grandeur sinusoïdale de même pulsation ω . Si $x_1(t) = X_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $x_2(t) = X_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)$, alors $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ où le vecteur de Fresnel $\vec{X}$ est la somme vectorielle :

$$\vec{X} = \vec{X}_1 + \vec{X}_2$$

On en déduit par le théorème d'Al-Kashi (ou projection sur axes) :

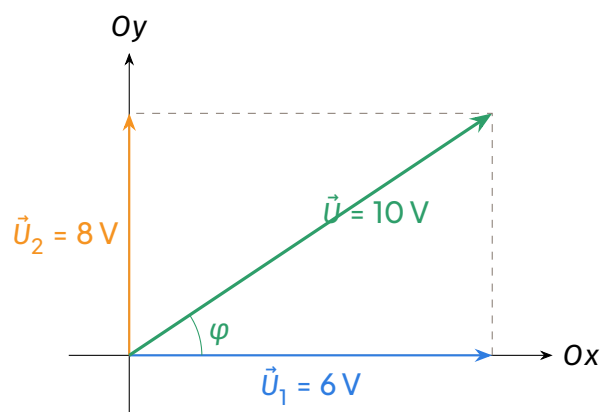
$$X_m^2 = X_{1m}^2 + X_{2m}^2 + 2X_{1m}X_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\tan \varphi = \frac{X_{1m} \sin \varphi_1 + X_{2m} \sin \varphi_2}{X_{1m} \cos \varphi_1 + X_{2m} \cos \varphi_2}$$

La construction graphique (règle, compas, rapporteur) est exigible au Bac.

EXEMPLE Somme de deux tensions alternatives

$u_1(t) = 6 \cos(100\pi t)$ V et $u_2(t) = 8 \cos(100\pi t + \pi/2)$ V. Vecteurs : $\vec{U}_1 = 6$ V sur Ox , $\vec{U}_2 = 8$ V sur Oy . $\vec{U} = \vec{U}_1 + \vec{U}_2$: module $U_m = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ V. Phase $\varphi = \arctan(8/6) \approx 0,927$ rad $\approx 53,1^\circ$.
 $u(t) = 10 \cos(100\pi t + 0,927)$ V.



Construction de Fresnel pour la somme de deux tensions en quadrature de phase.

11.4 Ondes mécaniques progressives

DÉFINITION Onde mécanique progressive

Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel, sans transport de matière (les particules oscillent autour de leur position

d'équilibre), mais avec transport d'énergie. La perturbation se propage à la **celerité** c (en m s^{-1}) qui dépend des propriétés du milieu (inertie, élasticité).

PROPRIÉTÉ Ondes transversales et longitudinales

- **Onde transversale** : La perturbation (élongation) est perpendiculaire à la direction de propagation. Exemples : Onde sur une corde tendue, onde à la surface de l'eau (cuve à ondes), ondes sismiques de type S (secondaires), lumière (onde électromagnétique, non mécanique).
- **Onde longitudinale** : La perturbation (variation de pression ou de densité) est parallèle à la direction de propagation. Exemples : Onde sonore dans l'air (compressions/dilatations), onde dans un ressort (slinky), ondes sismiques de type P (primaires).

LESAVAIS-TU ? Ondes sismiques et barrage de Lom Pangar

Les séismes génèrent des ondes P (longitudinales, rapides, $\approx 6 - 8 \text{ km/s}$) et des ondes S (transversales, plus lentes, $\approx 3 - 5 \text{ km/s}$). L'étude de leur propagation permet de sonder la structure interne de la Terre. Au Cameroun, la surveillance sismique est cruciale pour la sûreté des grands ouvrages comme les barrages de Lom Pangar, Nachtigal ou Edéa.

11.5 Onde progressive sinusoïdale : double périodicité

DÉFINITION Onde progressive sinusoïdale

Une onde est sinusoïdale si la source S vibre selon une loi sinusoïdale $y_S(t) = A \cos(\omega t + \varphi_S)$. Tout point M du milieu, situé à la distance $d = SM$ de la source, vibre avec la même amplitude A (sans amortissement) et la même pulsation ω , mais avec un **retard temporel**

$$\theta = \frac{d}{c} :$$

$$y_M(t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{d}{c} \right) + \varphi_S \right] = A \cos(\omega t - kd + \varphi_S)$$

où $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$ est le **nombre d'onde** (en rad m^{-1}) et $\lambda = \frac{c}{f} = cT$ est la **longueur d'onde** (en m).

PROPRIÉTÉ Double périodicité

Une onde progressive sinusoïdale présente une double périodicité :

- Périodicité temporelle : En un point fixe M , l'élongation se répète tous les T : $y_M(t + T) = y_M(t)$.
- Périodicité spatiale : À un instant figé t_0 , le profil de l'onde (élongation vs position) se répète tous les λ : $y(x + \lambda, t_0) = y(x, t_0)$.

Relation fondamentale : $\lambda = c T = \frac{c}{f}$.

PROPRIÉTÉ Différence de phase entre deux points

Pour deux points M et N distants de $d = MN$ le long de la direction de propagation, le retard temporel est $\theta = d/c$. La différence de phase (de M vers N) est :

$$\Delta\varphi = \varphi_N - \varphi_M = -\omega\theta = -kd = -\frac{2\pi d}{\lambda}$$

- En phase : $\Delta\varphi \equiv 0 \pmod{2\pi} \iff d = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$.
- En opposition de phase : $\Delta\varphi \equiv \pi \pmod{2\pi} \iff d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$.

MÉTHODE Étudier l'état vibratoire de deux points d'une onde

1. Calculer la longueur d'onde $\lambda = c/f$ (ou la lire sur un profil spatial).
2. Calculer la distance d séparant les deux points le long de la propagation.
3. Calculer le rapport d/λ .
4. Conclure :
 - Si d/λ est un entier $\Rightarrow$ en phase.
 - Si d/λ est un demi-entier $(n + 1/2) \Rightarrow$ en opposition de phase.
 - Sinon $\Rightarrow$ ni l'un ni l'autre (différence de phase $\Delta\varphi = -2\pi d/\lambda$).

ATTENTION Erreurs classiques sur les ondes

- Confondre la vitesse de propagation c (de l'onde) et la vitesse des particules du milieu $v = dy/dt$ (vitesse de vibration).

- Croire qu'une onde transporte la matière : un bouchon sur l'eau monte et descend mais ne suit pas l'onde.
- Oublier le signe moins dans l'argument $\omega t - kx$ pour une onde se propageant dans le sens x croissant.
- Mélanger période T (temps) et longueur d'onde λ (espace) dans les calculs de phase.

11.6 Synthèse et méthodes de résolution

MÉTHODE Résolution type d'un problème d'ondes (Bac)

1. Identifier les données : Fréquence f (ou période T), célérité c , positions des points (SM , MN), équation de la source.
2. Calculer les grandeurs caractéristiques : $\omega = 2\pi f$, $T = 1/f$, $\lambda = c/f$, $k = 2\pi/\lambda$.
3. Écrire l'équation de la source : $y_S(t) = A \cos(\omega t + \varphi_S)$.
4. Écrire l'équation d'un point M : $y_M(t) = A \cos(\omega t - kSM + \varphi_S)$.
5. Comparer deux points M et N : Calculer $\Delta\varphi = -kMN = -2\pi MN/\lambda$. Déduire l'état vibratoire.
6. Exploiter la stroboscopie : $f_s = f$ pour immobilité ; $f_{app} = |f_s - f|$ pour mouvement ralenti.
7. Exploiter l'oscilloscope : $T = (\text{nb div horizontales}) \times b$; $U_m = (\text{nb div verticales}/2) \times k$ (crête-à-crête) ou amplitude directe.

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : grandeurs sinusoïdales

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Justifier brièvement chaque choix.

1. La tension $u(t) = 5 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (en volts) a pour fréquence :
a) $f = 100 \text{ Hz}$ b) $f = 50 \text{ Hz}$ c) $f = 5 \text{ Hz}$ d) $f = 314 \text{ Hz}$
2. La valeur efficace de cette tension vaut :
a) 5 V b) $5\sqrt{2} \text{ V}$ c) $\frac{5}{\sqrt{2}} \text{ V}$ d) $2,5 \text{ V}$
3. La phase à l'origine des dates de $u(t)$ est :

a) π rad b)] $\frac{\pi}{4}$ rad c)] 100π rad d)] 0 rad

4. Une onde mécanique se propageant le long d'une corde tendue est :

a) longitudinale b)] transversale c)] électromagnétique d)] stationnaire

EXERCICE 6 Vrai ou faux justifié

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Deux points d'un milieu de propagation distants d'une longueur d'onde vibrent en opposition de phase.
2. La longueur d'onde λ d'une onde sinusoïdale de fréquence $f = 200$ Hz se propageant à la célérité $c = 340$ m/s vaut $\lambda = 1,7$ m.
3. Si un disque en rotation paraît immobile sous un stroboscope de fréquence $f_s = 50$ Hz, alors la fréquence de rotation du disque est nécessairement 50 Hz.
4. La somme de deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence est une grandeur sinusoïdale de même fréquence.
5. Une onde mécanique transporte de la matière sur de grandes distances.

EXERCICE 7 Définitions et vocabulaire

1. Définir : période, fréquence, amplitude, phase à l'origine des dates d'une grandeur sinusoïdale.
2. Définir une onde mécanique progressive. Citer deux exemples d'ondes transversales et deux exemples d'ondes longitudinales observables au laboratoire ou dans la vie courante.
3. Qu'appelle-t-on **double périodicité** d'une onde progressive sinusoïdale ? Donner les deux grandeurs concernées et la relation qui les lie.
4. Deux points M et N d'un milieu sont distants de d . Donner, en fonction de λ , la condition pour qu'ils vibrent en phase, puis celle pour qu'ils vibrent en opposition de phase.

EXERCICE 8 Calculs directs

1. Un oscillateur harmonique a pour équation horaire $x(t) = 4 \cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ (en cm). Déterminer son amplitude, sa pulsation, sa période, sa fréquence et sa phase à l'origine.

2. Un son émis par un haut-parleur a pour fréquence $f = 500 \text{ Hz}$ et se propage dans l'air à $c = 340 \text{ m/s}$. Calculer sa longueur d'onde.
3. Une onde met $\theta = 0,25 \text{ s}$ pour parcourir la distance $SM = 2,0 \text{ m}$ le long d'une corde. Calculer sa célérité.
4. Un moteur tourne à 1500 tr/min . Exprimer sa fréquence de rotation en hertz.

11.8 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Exploitation d'un oscillogramme

On visualise à l'oscilloscope la tension délivrée par un générateur basse fréquence (GBF). Les réglages sont : balayage horizontal $b = 5 \text{ ms/div}$; sensibilité verticale $k = 2 \text{ V/div}$. La courbe observée est une sinusoïde dont une période occupe 4 divisions horizontales et dont la hauteur crête-à-crête occupe 6 divisions verticales. À la date $t = 0$, la courbe passe par son maximum.

1. Déterminer la période T et la fréquence f de la tension.
2. Déterminer l'amplitude U_m et la valeur efficace U_{eff} .
3. Écrire l'équation horaire $u(t)$ de cette tension.
4. Représenter le vecteur de Fresnel associé à $u(t)$ à la date $t = 0$ (échelle : $1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ V}$).

EXERCICE 10 Stroboscopie : disque d'un moteur

Un disque solidaire de l'arbre d'un moteur porte un unique repère peint en blanc. On l'éclaire à l'aide d'un stroboscope dont on fait varier la fréquence f_s des éclairs.

1. La plus grande fréquence des éclairs pour laquelle le repère paraît immobile et unique est $f_s = 50 \text{ Hz}$. En déduire la fréquence de rotation f du moteur, puis sa vitesse de rotation en tr/min .
2. Que observe-t-on si l'on règle le stroboscope sur $f_s = 25 \text{ Hz}$? Justifier.
3. On règle maintenant le stroboscope sur $f_s = 51 \text{ Hz}$. Décrire le mouvement apparent du repère et calculer sa fréquence apparente de rotation.

EXERCICE 11 Somme de deux tensions par la construction de Fresnel

Deux tensions sinusoïdales de même fréquence sont appliquées en série :

$$u_1(t) = 6 \cos(100\pi t) \quad \text{et} \quad u_2(t) = 8 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{en volts}).$$

1. Construire à l'échelle (1 cm $\leftrightarrow$ 1 V) les vecteurs de Fresnel $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ associés à u_1 et u_2 , puis le vecteur $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$.
2. Dédire de la construction, puis vérifier par le calcul, l'amplitude U_m de la tension somme $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$.
3. Déterminer la phase à l'origine φ de $u(t)$ et écrire son équation horaire.
4. Quelle serait l'amplitude de la somme si les deux tensions étaient en opposition de phase ?

EXERCICE 12 Onde le long d'une corde

Une source S , placée à l'extrémité d'une corde tendue, est animée d'un mouvement sinusoïdal d'équation $y_S(t) = 2 \cos(40\pi t)$, où y_S est en cm et t en s. L'onde se propage le long de la corde avec la célérité $c = 8$ m/s. On néglige tout amortissement.

1. Déterminer la période T , la fréquence f et la longueur d'onde λ de l'onde.
2. Établir l'équation horaire $y_M(t)$ du mouvement d'un point M de la corde situé à la distance $d = SM = 0,60$ m de la source.
3. Comparer les états vibratoires de S et de M : vibrent-ils en phase, en opposition de phase, ou ni l'un ni l'autre ? Justifier.
4. Déterminer les positions des points de la corde qui vibrent en phase avec S , puis celles des points qui vibrent en opposition de phase avec S .

11.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Type Bac : étude d'une onde sur une corde vibrante

Au laboratoire de physique d'un lycée de Yaoundé, un élève de Terminale C attache une corde élastique de longueur $L = 2,0$ m à la lame d'un vibreur alimenté par un GBF. La fréquence du vibreur est réglée à $f = 100$ Hz. L'extrémité S de la corde, assimilée à la source, a pour équation horaire $y_S(t) = 3 \cos(200\pi t)$ (en cm). On néglige l'amortissement.

Partie A : célérité de l'onde

L'élève éclaire la corde avec un stroboscope. La plus grande fréquence des éclairs pour laquelle la corde paraît immobile et unique est $f_s = 100$ Hz.

1. Justifier que cette observation confirme la fréquence du vibreur.

2. L'élève mesure la distance entre deux points consécutifs de la corde vibrant en phase : il trouve 4,0 cm. Que représente cette distance ? En déduire la célérité c de l'onde le long de la corde.

Partie B : états vibratoires

3. Établir l'équation horaire $y_M(t)$ d'un point M de la corde situé à $SM = 30$ cm.
4. Déterminer l'état vibratoire de M par rapport à S .
5. Déterminer le nombre et les positions des points de la corde qui vibrent en opposition de phase avec la source S .

Partie C : problème inverse

On modifie la tension de la corde, ce qui change la célérité de l'onde, la fréquence restant égale à 100 Hz. L'élève constate que deux points M et N de la corde, distants de $MN = 45$ cm, vibrent désormais en opposition de phase.

6. Montrer que les valeurs possibles de la longueur d'onde vérifient $\lambda = \frac{2 \times 45}{2k+1}$ (en cm), avec $k \in \mathbb{N}$.
7. En déduire les valeurs possibles de la célérité de l'onde pour $k = 0$, $k = 1$ et $k = 2$.

EXERCICE 14 Type Bac : cuve à ondes et mesure à l'oscilloscope

Dans le cadre d'un TP, un groupe d'élèves de Terminale C du lycée de Douala étudie la propagation d'ondes à la surface de l'eau d'une cuve à ondes. Un vibreur de fréquence réglable frappe la surface de l'eau en un point S . Deux pointes M_1 et M_2 , alignées avec S , sont placées à $SM_1 = 6,0$ cm et $SM_2 = 10,5$ cm. Chaque pointe est reliée à une voie d'un oscilloscope bicourbe, qui délivre une tension proportionnelle à l'élongation du point de la surface.

Partie A : réglage de la fréquence

La fréquence du vibreur est fixée à $f = 25$ Hz.

1. Calculer la période T de l'onde.
2. Rappeler la définition de la longueur d'onde λ et la relation qui la lie à c et T .

Partie B : exploitation de l'oscillogramme

Sur l'écran (balayage $b = 10$ ms/div), les deux sinusoïdes observées sont décalées horizontalement de 1,5 division.

3. Déterminer le retard temporel θ du passage de l'onde en M_2 par rapport à M_1 .
4. En déduire la célérité c de l'onde à la surface de l'eau.
5. Calculer la longueur d'onde λ et vérifier la relation $\lambda = cT$.
6. Les points M_1 et M_2 vibrent-ils en phase ou en opposition de phase ? Justifier à l'aide de la valeur de λ .

Partie C : stroboscopie

7. On éclaire la cuve avec un stroboscope de fréquence $f_s = 25$ Hz. Que observe-t-on ? Justifier.
8. On règle le stroboscope sur $f_s = 24$ Hz. Décrire qualitativement le phénomène observé et calculer la fréquence apparente des ondes.

EXERCICE 15 Type Bac : synthèse oscillations et ondes — le haut-parleur du bal du lycée

Pour animer la fête de fin d'année d'un lycée de Bafoussam, on utilise un haut-parleur alimenté par un amplificateur. La tension aux bornes du haut-parleur est $u(t) = 10 \cos(2000\pi t)$ (en volts). Le son émis se propage dans l'air à la célérité $c = 340$ m/s.

Partie A : la tension électrique

1. Déterminer l'amplitude U_m , la valeur efficace U_{eff} , la période T et la fréquence f de la tension.
2. Représenter le vecteur de Fresnel associé à $u(t)$ à $t = 0$ (échelle : 1 cm $\leftrightarrow$ 2 V).
3. Une seconde voie de l'amplificateur délivre $u'(t) = 10 \cos\left(2000\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (en volts). Par la construction de Fresnel, déterminer l'amplitude et la phase à l'origine de la tension somme $u + u'$. Vérifier les résultats par le calcul.

Partie B : l'onde sonore

4. Le son émis par le haut-parleur est-il une onde transversale ou longitudinale ? Justifier.
5. Calculer la longueur d'onde λ du son émis.
6. Deux élèves A et B sont placés sur un même rayon issu du haut-parleur, à $d_A = 5,10$ m et $d_B = 6,80$ m de celui-ci. Comparer leurs états vibratoires (en phase ou en opposition de phase). Justifier.
7. Calculer le retard avec lequel l'élève B perçoit le son par rapport à l'élève A.

Partie C : éclairage stroboscopique de la membrane

Pour observer la membrane du haut-parleur, on l'éclaire avec un stroboscope.

8. Quelle fréquence d'éclairs faut-il choisir pour que la membrane paraisse immobile ? Justifier.
9. La fréquence du son étant trop élevée pour un stroboscope classique, proposer une méthode expérimentale alternative pour mesurer la fréquence de vibration de la membrane.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : grandeurs sinusoïdales**

1. Réponse b) : $f = 50 \text{ Hz}$. En effet, $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ et $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$.
2. Réponse c) : $U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 3,54 \text{ V}$.
3. Réponse b) : l'argument du cosinus à $t = 0$ est $\varphi = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$.
4. Réponse b) : le long d'une corde tendue, l'élongation des points de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation : l'onde est transversale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. Deux points distants de $d = \lambda$ vibrent en phase, car $d = k\lambda$ avec $k = 1$ (entier). L'opposition de phase correspond à $d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$.
2. Vrai. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{200 \text{ Hz}} = 1,7 \text{ m}$.
3. Faux. L'immobilité apparente est obtenue dès que $f_s = \frac{f}{n}$ (n entier) : la fréquence de rotation peut être 50 Hz, mais aussi 100 Hz, 150 Hz, etc. Seule la plus grande fréquence d'éclairs donnant une immobilité unique est égale à f .
4. Vrai. C'est une propriété fondamentale : la somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ω est sinusoïdale de même pulsation ω (le vecteur de Fresnel somme tourne à la vitesse ω).
5. Faux. Une onde mécanique transporte de l'énergie sans transport de matière : les particules du milieu oscillent autour de leur position d'équilibre (un bouchon sur l'eau monte et descend sans suivre l'onde).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Période T : plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même (en s). Fréquence $f = 1/T$: nombre de périodes par seconde (en Hz). Amplitude X_m : valeur maximale de la grandeur sinusoïdale. Phase à l'origine des dates φ : valeur de l'argument ($\omega t + \varphi$) à la date $t = 0$ (en rad).

2. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, avec transport d'énergie et sans transport de matière. Transversales : onde sur une corde tendue, ondes à la surface de l'eau (cuve à ondes). Longitudinales : onde sonore dans l'air, onde de compression le long d'un ressort (slinky).
3. La double périodicité désigne : la périodicité temporelle (en un point fixe, le mouvement se répète tous les T) et la périodicité spatiale (à date fixe, le profil se répète tous les λ). Relation : $\lambda = cT = \frac{c}{f}$.
4. En phase : $d = k\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En opposition de phase : $d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Par identification avec $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$: amplitude $X_m = 4 \text{ cm}$; pulsation $\omega = 20\pi \approx 62,8 \text{ rad/s}$; période $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0,10 \text{ s}$; fréquence $f = \frac{1}{T} = 10 \text{ Hz}$; phase à l'origine $\varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$.
2. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{500 \text{ Hz}} = 0,68 \text{ m}$.
3. $c = \frac{SM}{\theta} = \frac{2,0 \text{ m}}{0,25 \text{ s}} = 8,0 \text{ m/s}$.
4. $f = \frac{1500}{60} = 25 \text{ Hz}$ (25 tours par seconde).

CORRIGÉ Exercice 5 — Exploitation d'un oscillogramme

1. Période : $T = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ s}$. Fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020 \text{ s}} = 50 \text{ Hz}$.
2. La hauteur crête-à-crête vaut 6 div, donc l'amplitude correspond à 3 div : $U_m = 3 \times 2 \text{ V} = 6 \text{ V}$. Valeur efficace : $U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{6 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 4,24 \text{ V}$.
3. Pulsation : $\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$. À $t = 0$, la courbe passe par un maximum : $u(0) = U_m$, donc $\varphi = 0$ (fonction cosinus). D'où :

$$u(t) = 6 \text{ V} \cos(100\pi t).$$
4. À $t = 0$, le vecteur de Fresnel $\vec{U}$ fait l'angle $\varphi = 0$ avec Ox : il est porté par l'axe Ox , de module 6 V, soit un segment de 6 cm dirigé selon Ox (échelle 1 cm/V).

Point de vigilance : ne pas confondre hauteur crête-à-crête ($2U_m$) et amplitude (U_m) : ici 6 div crête-à-crête donnent $U_m = 6 \text{ V}$ et non 12 V.

CORRIGÉ Exercice 6 — Stroboscopie : disque d'un moteur

1. La plus grande fréquence d'éclairs donnant une immobilité unique est égale à la fréquence de rotation : $f = f_s = 50 \text{ Hz}$. Vitesse de rotation : $50 \times 60 = 3000 \text{ tr/min}$.
2. Avec $f_s = 25 \text{ Hz} = \frac{f}{2}$: entre deux éclairs, le disque effectue exactement 2 tours, donc le repère est éclairé toujours à la même position. On observe un repère immobile unique (immobilité apparente), mais ce n'est pas la plus grande fréquence possible.
3. Avec $f_s = 51 \text{ Hz}$, légèrement supérieure à $f = 50 \text{ Hz}$: entre deux éclairs, le repère n'a pas tout à fait achevé son tour ; il paraît reculer très lentement. On observe un mouvement ralenti apparent en sens inverse du sens réel, de fréquence apparente :

$$f_{\text{app}} = |f_s - f| = |51 \text{ Hz} - 50 \text{ Hz}| = 1 \text{ Hz}.$$

Le repère semble effectuer un tour (en sens inverse) en 1 s.

CORRIGÉ Exercice 7 — Somme de deux tensions par la construction de Fresnel

1. À $t = 0$: $\vec{V}_1$ a pour module 6 V (soit 6 cm) et fait l'angle $\varphi_1 = 0$ avec Ox ; $\vec{V}_2$ a pour module 8 V (soit 8 cm) et fait l'angle $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ avec Ox (porté par Oy). On construit $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ par la règle du parallélogramme (ici un rectangle).
2. Les deux vecteurs étant perpendiculaires, le théorème de Pythagore donne :

$$U_m = \sqrt{U_{1m}^2 + U_{2m}^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ V}.$$

Sur la construction, on mesure bien un segment de 10 cm.

3. Phase à l'origine :

$$\tan \varphi = \frac{U_{2m} \sin \varphi_2}{U_{1m} \cos \varphi_1} = \frac{8}{6} \implies \varphi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,927 \text{ rad} \approx 53,1^\circ.$$

Équation horaire : $u(t) = 10 \text{ V} \cos(100\pi t + 0,927)$.

4. Si les deux tensions étaient en opposition de phase ($\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$), les vecteurs de Fresnel seraient colinéaires de sens opposés :

$$U_m = |U_{2m} - U_{1m}| = |8 - 6| = 2 \text{ V}.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Onde le long d'une corde

1. Pulsation : $\omega = 40\pi \text{ rad/s}$. Période : $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,050 \text{ s} = 50 \text{ ms}$. Fréquence : $f = \frac{1}{T} = 20 \text{ Hz}$. Longueur d'onde : $\lambda = cT = 8 \text{ m/s} \times 0,050 \text{ s} = 0,40 \text{ m} = 40 \text{ cm}$.
2. Le point M reproduit le mouvement de S avec le retard $\theta = \frac{d}{c} = \frac{0,60 \text{ m}}{8 \text{ m/s}} = 0,075 \text{ s}$:

$$y_M(t) = y_S(t - \theta) = 2 \text{ cm} \cos[40\pi(t - 0,075)] = 2 \text{ cm} \cos(40\pi t - 3\pi).$$
(On peut aussi écrire $y_M(t) = 2 \text{ cm} \cos(40\pi t - \pi)$ car $-3\pi \equiv -\pi \pmod{2\pi}$.)
3. Différence de phase entre M et S : $\Delta\varphi = -\frac{2\pi d}{\lambda} = -\frac{2\pi \times 0,60}{0,40} = -3\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$. Vérification : $\frac{d}{\lambda} = \frac{0,60}{0,40} = 1,5 = 1 + \frac{1}{2}$, demi-entier. Donc M et S vibrent en opposition de phase.
4. Points en phase avec S : $d = k\lambda = 0,40 k$ (en m), soit $d = 0 ; 0,40 ; 0,80 ; 1,20 \text{ m} \dots$
Points en opposition de phase avec S : $d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda = 0,20 + 0,40 k$ (en m), soit $d = 0,20 ; 0,60 ; 1,00 \text{ m} \dots$ On retrouve bien M à $0,60 \text{ m}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : étude d'une onde sur une corde vibrante**Partie A**

1. La plus grande fréquence d'éclairs donnant une immobilité apparente unique est égale à la fréquence du phénomène observé. Or $f_s = 100 \text{ Hz} = f$: l'observation confirme la fréquence du vibreur.
2. La distance entre deux points consécutifs vibrant en phase est la longueur d'onde : $\lambda = 4,0 \text{ cm} = 0,040 \text{ m}$. Célérité :

$$c = \lambda f = 0,040 \text{ m} \times 100 \text{ Hz} = 4,0 \text{ m/s}.$$

Partie B

1. Retard de M par rapport à S : $\theta = \frac{SM}{c} = \frac{0,30 \text{ m}}{4,0 \text{ m/s}} = 0,075 \text{ s}$. D'où :

$$y_M(t) = 3 \text{ cm} \cos[200\pi(t - 0,075)] = 3 \text{ cm} \cos(200\pi t - 15\pi) = 3 \text{ cm} \cos(200\pi t - \pi).$$
2. $\frac{SM}{\lambda} = \frac{30 \text{ cm}}{4,0 \text{ cm}} = 7,5 = 7 + \frac{1}{2}$: demi-entier. Le point M vibre en opposition de phase avec S (cohérent avec la phase $-\pi$ trouvée ci-dessus).
3. Points en opposition de phase avec S : $SM = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda = 2 + 4k$ (en cm), avec $SM \leq L = 200 \text{ cm}$. $2 + 4k \leq 200 \iff k \leq 49,5$, donc k varie de 0 à 49 : il y a 50 points, situés à $SM = 2 ; 6 ; 10 ; \dots ; 198 \text{ cm}$.

Partie C

1. M et N vibrent en opposition de phase, donc $MN = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ avec $k \in \mathbb{N}$:

$$45 \text{ cm} = \frac{2k+1}{2}\lambda \implies \lambda = \frac{2 \times 45}{2k+1} = \frac{90}{2k+1} \quad (\text{en cm}).$$

2. Célérité $c = \lambda f$ avec $f = 100 \text{ Hz}$:

- $k = 0 : \lambda = 90 \text{ cm} = 0,90 \text{ m}, c = 0,90 \text{ m} \times 100 \text{ Hz} = 90 \text{ m/s};$
- $k = 1 : \lambda = \frac{90}{3} = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}, c = 30 \text{ m/s};$
- $k = 2 : \lambda = \frac{90}{5} = 18 \text{ cm} = 0,18 \text{ m}, c = 18 \text{ m/s}.$

Barème indicatif (10 pts) : Partie A : 2 pts ; Partie B : 4 pts (équation horaire 1,5 pt) ; Partie C : 4 pts (démonstration 2 pts). Points de vigilance : citer la condition $d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ avant de conclure ; convertir les cm en m pour le calcul de c ; dans la Partie C, l'opposition de phase ne fixe pas une valeur unique de λ : toutes les valeurs $\frac{90}{2k+1}$ sont possibles.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Type Bac : cuve à ondes et mesure à l'oscilloscope

Partie A

1. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25 \text{ Hz}} = 0,040 \text{ s} = 40 \text{ ms}.$
2. La longueur d'onde λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu vibrant en phase (période spatiale de l'onde) ; c'est aussi la distance parcourue par l'onde pendant une période : $\lambda = cT = \frac{c}{f}.$

Partie B

1. Retard : $\theta = 1,5 \text{ div} \times 10 \text{ ms/div} = 15 \text{ ms} = 0,015 \text{ s}.$
2. Distance $M_1M_2 = SM_2 - SM_1 = 10,5 \text{ cm} - 6,0 \text{ cm} = 4,5 \text{ cm} = 0,045 \text{ m}.$ Célérité :

$$c = \frac{M_1M_2}{\theta} = \frac{0,045 \text{ m}}{0,015 \text{ s}} = 3,0 \text{ m/s}.$$

3. $\lambda = cT = 3,0 \text{ m/s} \times 0,040 \text{ s} = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm}.$ Vérification : $\frac{c}{f} = \frac{3,0 \text{ m/s}}{25 \text{ Hz}} = 0,12 \text{ m} :$ la relation $\lambda = cT$ est bien vérifiée.
4. $\frac{M_1M_2}{\lambda} = \frac{4,5}{12} = 0,375 :$ ni entier ni demi-entier. Les points M_1 et M_2 ne vibrent ni en phase ni en opposition de phase. Différence de phase : $\Delta\varphi = -\frac{2\pi \times 4,5}{12} = -\frac{3\pi}{4} \text{ rad}.$

Partie C

1. Avec $f_s = 25 \text{ Hz} = f$: entre deux éclairs, l'onde avance d'exactly une longueur

d'onde ; le profil observé est identique à chaque éclair. La surface de l'eau paraît immobile (rides fixes).

2. Avec $f_s = 24 \text{ Hz}$, légèrement inférieure à f : entre deux éclairs, l'onde a eu le temps d'avancer d'un peu plus d'une longueur d'onde ; les rides paraissent avancer lentement dans le sens réel de propagation. Fréquence apparente :

$$f_{\text{app}} = |f_s - f| = |24 \text{ Hz} - 25 \text{ Hz}| = 1 \text{ Hz}.$$

On observe un mouvement ralenti apparent des rides à 1 Hz dans le sens réel.

Barème indicatif (10 pts) : Partie A : 2 pts ; Partie B : 5 pts ; Partie C : 3 pts. Points de vigilance : le retard se lit sur le décalage horizontal de l'oscillogramme ($\theta = 1,5 \times b$) ; la distance à utiliser pour c est M_1M_2 et non SM_2 ; pour conclure sur l'état vibratoire, comparer M_1M_2 à λ et citer les critères.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : synthèse oscillations et ondes — le haut-parleur du bal du lycée

Partie A

- Amplitude : $U_m = 10 \text{ V}$. Valeur efficace : $U_{\text{eff}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7,07 \text{ V}$. Pulsation $\omega = 2000\pi \text{ rad/s}$, donc $f = \frac{\omega}{2\pi} = 1000 \text{ Hz} = 1,0 \text{ kHz}$ et $T = \frac{1}{f} = 1,0 \text{ ms}$.
- À $t = 0$, $\varphi = 0$: le vecteur de Fresnel $\vec{U}$ est porté par Ox , de module 10 V, soit un segment de 5 cm selon Ox (échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 2 V).
- $\vec{U}$: module 10 V, angle 0 ; $\vec{U}'$: module 10 V, angle $\frac{\pi}{2}$. Les deux vecteurs sont perpendiculaires et de même module. Par Pythagore :

$$U_{\text{somme},m} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2} \approx 14,1 \text{ V}.$$

Phase : $\tan \varphi = \frac{10 \sin(\pi/2)}{10 \cos 0} = 1$, avec φ dans le premier quadrant : $\varphi = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$. D'où :

$$u(t) + u'(t) = 10\sqrt{2} \cos\left(2000\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \quad (\text{en volts}).$$

Partie B

- Le son dans l'air est une onde longitudinale : les couches d'air subissent des compressions et dilatations parallèles à la direction de propagation.
- $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{1000 \text{ Hz}} = 0,34 \text{ m} = 34 \text{ cm}$.
- Distance entre les deux élèves : $AB = d_B - d_A = 6,80 \text{ m} - 5,10 \text{ m} = 1,70 \text{ m}$. Rapport :

$$\frac{AB}{\lambda} = \frac{1,70}{0,34} = 5 \quad (\text{entier}).$$

Donc $AB = 5\lambda$: les deux élèves perçoivent le son en phase.

4. Retard : $\theta = \frac{AB}{c} = \frac{1,70 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 5,0 \text{ ms}$. (Vérification : $\theta = 5T$, cohérent avec $AB = 5\lambda$.)

Partie C

1. Pour que la membrane paraisse immobile et unique, il faut $f_s = f = 1000 \text{ Hz}$ (plus grande fréquence d'immobilité) ; toute sous-fréquence $f_s = \frac{1000}{n} \text{ Hz}$ donne aussi une immobilité apparente.
2. Un stroboscope classique plafonne vers quelques centaines de hertz. Méthodes alternatives :
 - brancher la tension du GBF (ou d'un microphone placé devant le haut-parleur) sur un oscilloscope et mesurer la période T sur l'oscillogramme, puis $f = 1/T$;
 - utiliser un microphone relié à une interface d'acquisition (ordinateur, carte Sysam) et mesurer la fréquence du signal enregistré.

Barème indicatif (12 pts) : Partie A : 4 pts (construction de Fresnel 1,5 pt) ; Partie B : 5 pts ; Partie C : 3 pts. Points de vigilance : justifier le caractère longitudinal du son par la nature de la perturbation (pression) ; pour la question 6, comparer AB (et non d_A ou d_B séparément) à λ ; pour la question 3, préciser le quadrant de φ (ici $\varphi = \pi/4$ et non $5\pi/4$ car les deux projections sont positives).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : systèmes oscillants et propagation des ondes mécaniques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Grandeurs sinusoïdales

- Une grandeur **sinusoïdale** s'écrit $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$: X_m = **amplitude** (m), ω = **pulsation** (rad/s), φ = **phase à l'origine** (rad).
- **Période** T (s) : plus petite durée de répétition ; **fréquence** $f = \frac{1}{T}$ (Hz) ; $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.
- Vérification dimensionnelle : $[\omega t] = \text{rad}$, sans dimension ; $[X_m] = [x]$.

2. Stroboscopie

- Stroboscope : source d'éclairs brefs de fréquence f_e réglable.
- $f_e = \frac{f}{k}$ ($k \in \mathbb{N}^*$) : **immobilité apparente**.
- f_e légèrement inférieure à f : **mouvement ralenti apparent** dans le sens réel ; f_e légèrement supérieure : ralenti en sens inverse.

3. Représentation de Fresnel

- À $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ on associe le vecteur $\vec{OM}$ de norme X_m faisant l'angle $(\omega t + \varphi)$ avec l'axe, tournant à la vitesse ω .
- La somme de deux grandeurs de même fréquence est sinusoïdale de même fréquence : on additionne les vecteurs de Fresnel.

4. Ondes mécaniques progressives

- **Onde mécanique** : propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière mais avec transport d'énergie.
- **Transversale** : perturbation $\perp$ direction de propagation (corde, surface de l'eau).
Longitudinale : perturbation $\parallel$ (ressort, son).
- **Célérité** : $c = \frac{d}{\theta}$ où θ est le retard du point M situé à la distance d de la source.

5. Onde progressive sinusoïdale : double périodicité

Relation	Expression	Signification
Périodicité temporelle	$y(t + T) = y(t)$	chaque point vibre avec la période T
Périodicité spatiale	$y(x + \lambda) = y(x)$	$\lambda = cT$: longueur d'onde (m)
Retard	$\theta = \frac{d}{c}$	M reproduit le mouvement de S avec le retard θ
Équation de M	$y_M(t) = a \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi \right]$	si $y_S(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$
Déphasage	$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$	$d = k\lambda$: en phase ; $d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$: opposition

6. Méthodes express

- Oscillogramme : $T = (\text{nombre de divisions}) \times (\text{balayage})$; $X_m = (\text{divisions verticales}) \times (\text{sensibilité})$.
- Comparer deux points : calculer d , puis $\frac{d}{\lambda}$: entier $\Rightarrow$ en phase ; demi-entier $\Rightarrow$ opposition de phase.
- Trouver λ sur une photo : distance entre deux crêtes consécutives ; puis $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire une grandeur sinusoïdale $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ et identifier X_m , ω , φ .
- ☐ Je connais par cœur $f = \frac{1}{T}$ et $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ avec les unités SI.
- ☐ Je sais exploiter un oscillogramme (balayage, sensibilité) pour mesurer T et X_m .

- ☐ Je sais prédire l'aspect stroboscopique : immobilité si $f_e = f/k$, ralenti sinon.
- ☐ Je sais construire le vecteur de Fresnel et additionner deux grandeurs de même fréquence.
- ☐ Je distingue onde transversale et onde longitudinale avec un exemple chacune.
- ☐ Je sais qu'une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière.
- ☐ Je maîtrise $\theta = \frac{d}{c}$ et $\lambda = cT = \frac{c}{f}$ (avec analyse dimensionnelle).
- ☐ Je sais écrire $y_M(t) = a \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi \right]$ à partir de $y_S(t)$.
- ☐ Je sais comparer deux points : $d = k\lambda$ (en phase), $d = (2k + 1)\lambda/2$ (opposition de phase).
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité des formules et j'exprime les résultats avec unité et chiffres significatifs.
- ☐ Je pense à convertir : distances en mètres, durées en secondes, fréquences en hertz.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**